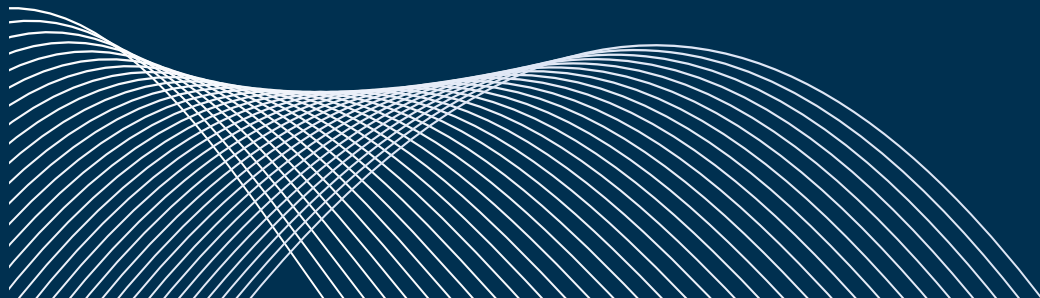


Tratamento Dietético da Obesidade

Dra Ana Maria Lottenberg

Dra Roberta Marcondes Machado



AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS
AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY
COMPREHENSIVE CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR
MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH OBESITY

W. Timothy Garvey, MD, FACE¹; Jeffrey I. Mechanick, MD, FACP, FACE, EACN, ECNUF;
Elise M. Brett, MD, FACE, CNSC, ECNUF; Alan J. Garber, MD, PhD, FACE²;
Daniel L. Hurley, MD, FACE³; Ania M. Jastreboff, MD, PhD⁴; Karl Nadolsky, DO⁵;
Rachel Pessah-Pollack, MD⁶; Raymond Plodkowski, MD⁶; and
Reviewers of the AACE/ACE Obesity Clinical Practice Guidelines*

Endocrine Practice Vol 22 (Suppl 3) July 2016



European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care

Obes Facts 2019;12:40–66

Jensen MD, et al.
2013 AHA/ACC/TOS Obesity Guideline

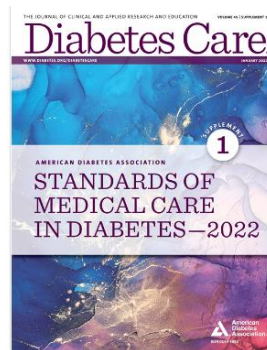
2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults

A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society

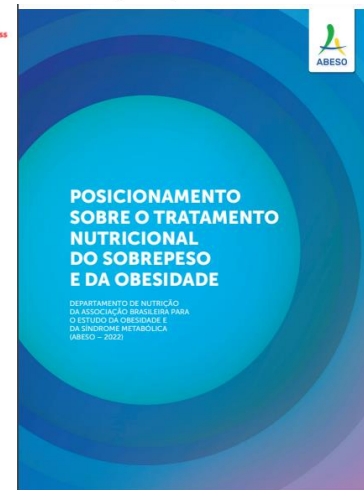
Obes Facts 2014;7:96–101
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.obefacts.2014.03.002>
Received: October 9, 2013
Accepted: November 8, 2013
Published online: March 26, 2014
© 2014 S. Karger GmbH, Freiburg
1662-4033/14/0072-0096\$39.50/0
www.karger.com/obf
This is an Open Access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported license (CC BY-NC) (www.karger.com/CC-BY-NC); applicable to the online version of the article only. Distribution permitted for non-commercial purposes only.

Clinical Information

An EASO Position Statement on Multidisciplinary Obesity Management in Adults



obesity canada  obésité canada



L'ASSOCIATION CANADIENNE
des MÉDECINS et CHIRURGIENS BARIATRIQUE
The CANADIAN ASSOCIATION of
BARIATRIC PHYSICIANS and SURGEONS



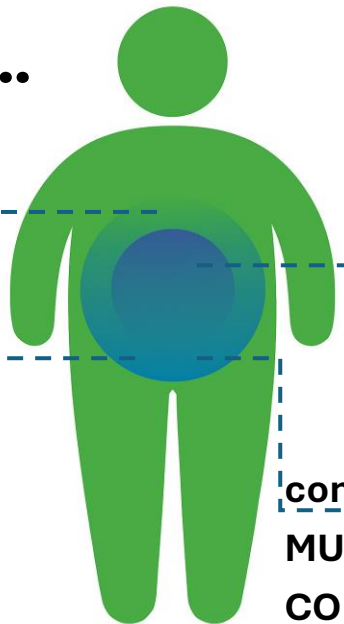
Obesidade é...

uma **DOENÇA CRÔNICA...**

Assim como diabetes, hipertensão, não tem cura. Mas pode ser controlada por tratamento contínuos.

e **RECIDIVANTE,**

Isso significa que se o tratamento for interrompido, independente se medicamentoso ou não, há reganho do peso.



PROGRESSIVA...

Se nada for feito, a tendência é agravar.

**com causas
MULTIFATORIAIS e
COMPLEXAS.**



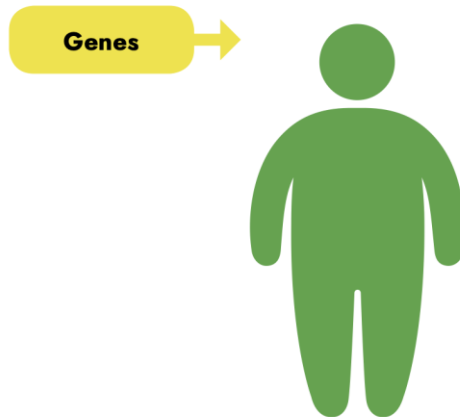


com causas
MULTIFATORIAIS e
COMPLEXAS.





com causas
MULTIFATORIAIS e
COMPLEXAS.



Regulação neuroendócrina do consumo alimentar: vias homeostáticas e hedônicas interferem na regulação do da ingestão alimentar

causas MULTIFATORIAIS COMPLEXAS

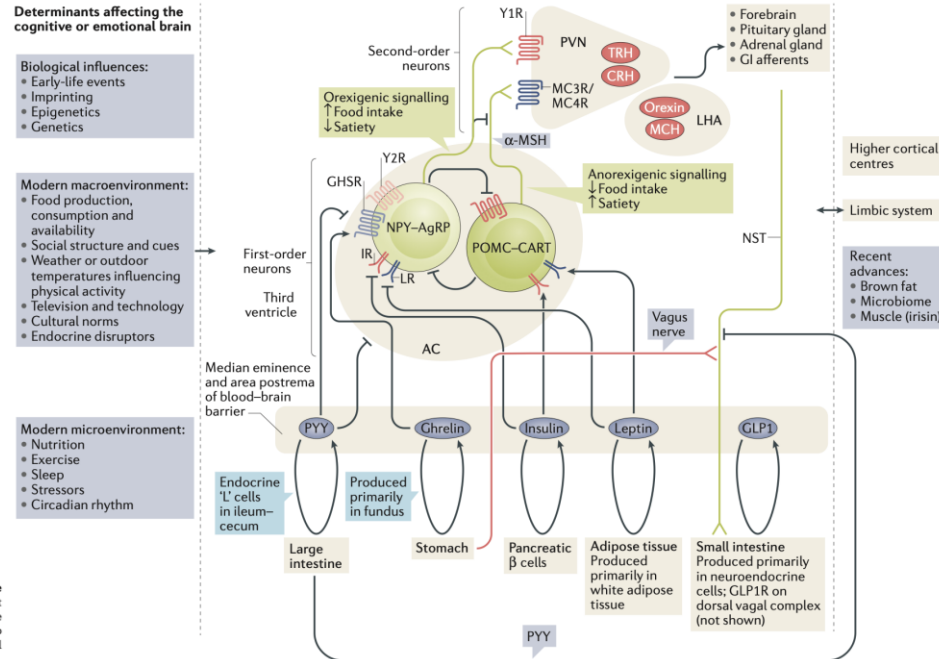
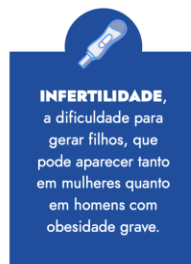
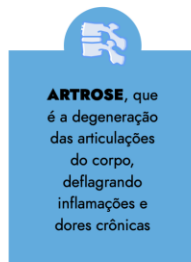
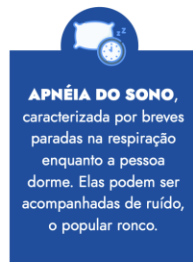


Figure 1 | **Neuronal and hormonal pathways influencing food intake and satiety in the brain.** Complex neuro-hormonal pathways, gut hormones and adiposity signals reciprocally interact between the hypothalamus, brainstem, higher cortical areas and limbic system to control appetite regulation. Peripheral signals can also interact via neural





**Obesidade está
associada a mais de
200* outras doenças.**

Yuen MMA. Health Complications of Obesity: 224 Obesity-Associated Comorbidities from a Mechanistic Perspective. Gastroenterol Clin North Am. 2023 Jun.



É muito prevalente!

Adultos

- Sobrepeso (incluindo obesos): 2,5 bilhões
- Obesidade: 890 milhões

1 em cada 8



Crianças menores de 5 anos

- Sobrepeso: 37 milhões (≈ 1 em cada 18)

Crianças e adolescentes (5–19 anos)

- 390 milhões acima do peso (≈ 1 em cada 5)
- 160 milhões com obesidade (≈ 1 em cada 12 tem obesidade)



População mundial estimada em
2022: 8 bilhões de pessoas



1 em cada
4 adultos





Sobrepeso e obesidade: Adultos

FIGURA 2 Percentual de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²), no conjunto das capitais de estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, Vigitel, 2006-2024[†]

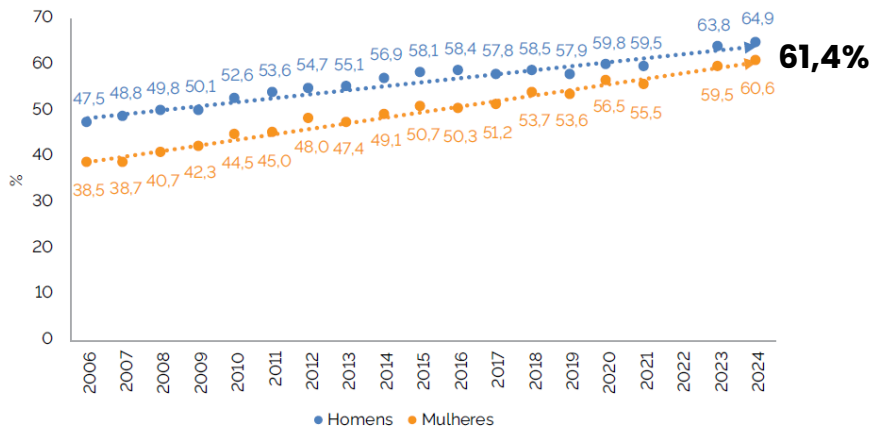
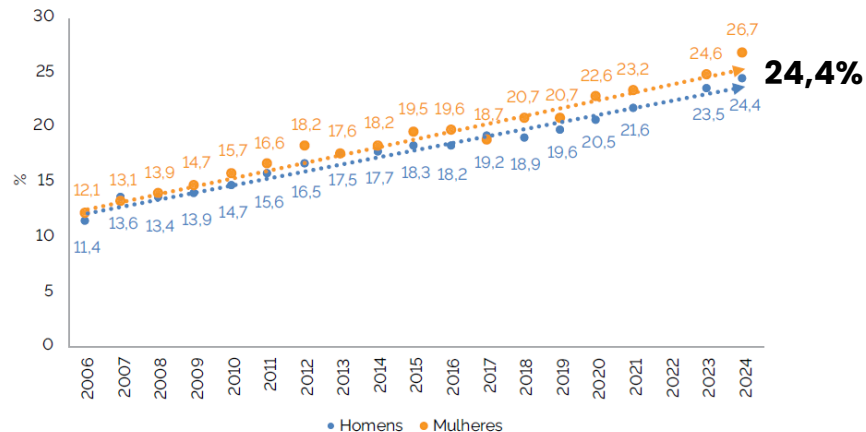
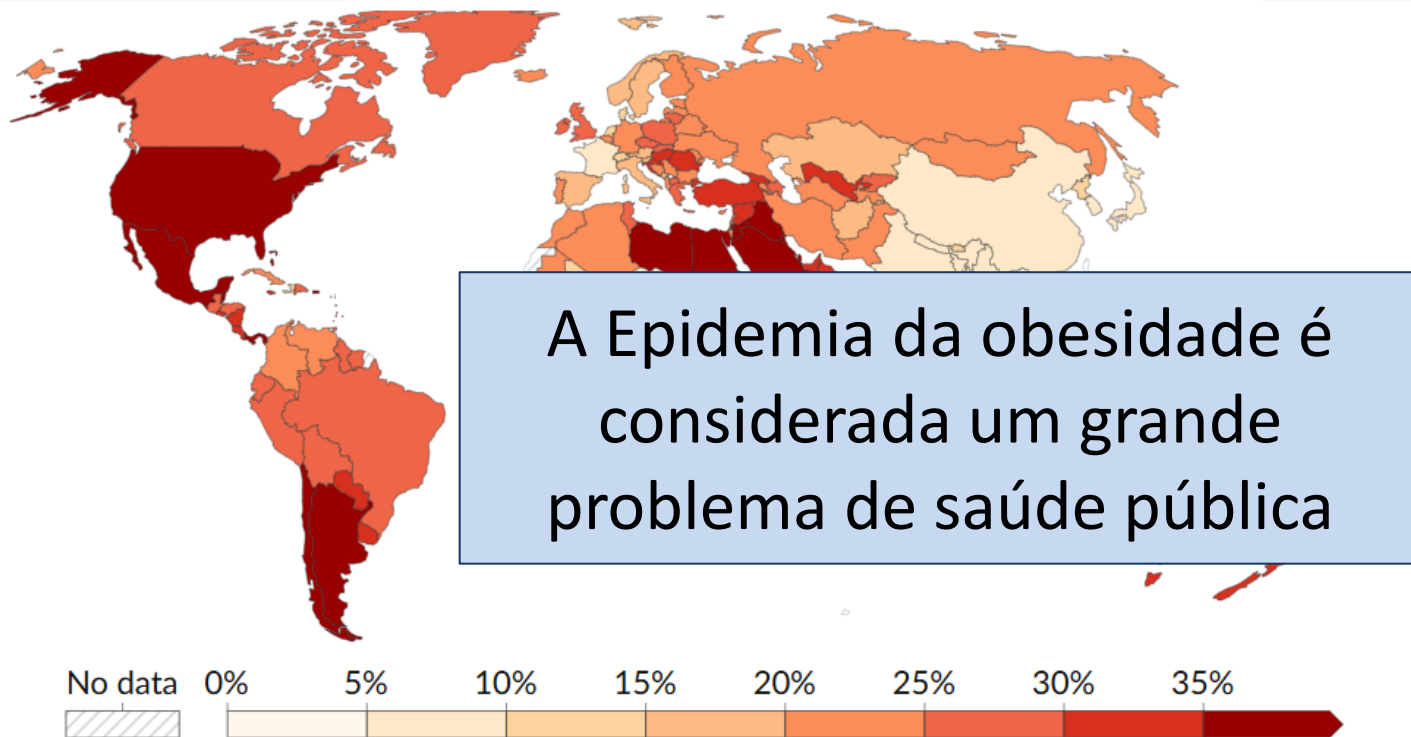


FIGURA 4 Percentual de adultos (≥ 18 anos) com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²), no conjunto das capitais de estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, Vigitel, 2006-2024[†]



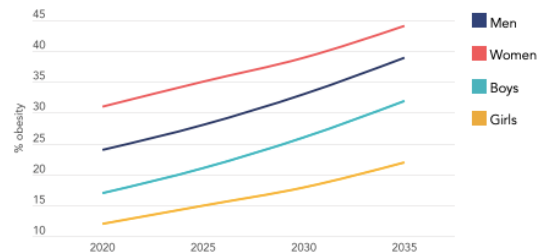
Obesidade no Mundo





Brazil

PROJECTED TRENDS IN THE PREVALENCE OF OBESITY (BMI $\geq 30\text{kg/m}^2$)



ADULTS WITH
OBESITY 2035

41%

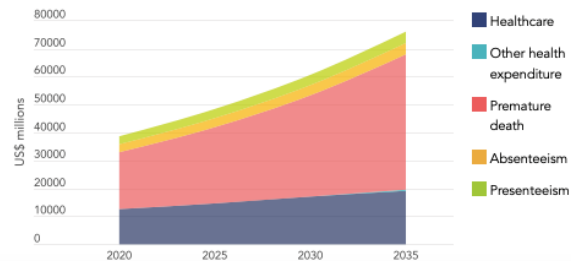
VERY HIGH

ANNUAL INCREASE
IN ADULT OBESITY
2020–2035

2.8%

HIGH

PROJECTED ECONOMIC IMPACT OF OVERWEIGHT (BMI $\geq 25\text{kg/m}^2$)



ANNUAL INCREASE
IN CHILD OBESITY
2020–2035

4.4%

VERY HIGH

OVERWEIGHT
IMPACT ON
NATIONAL GDP
2035

3.0%

VERY HIGH



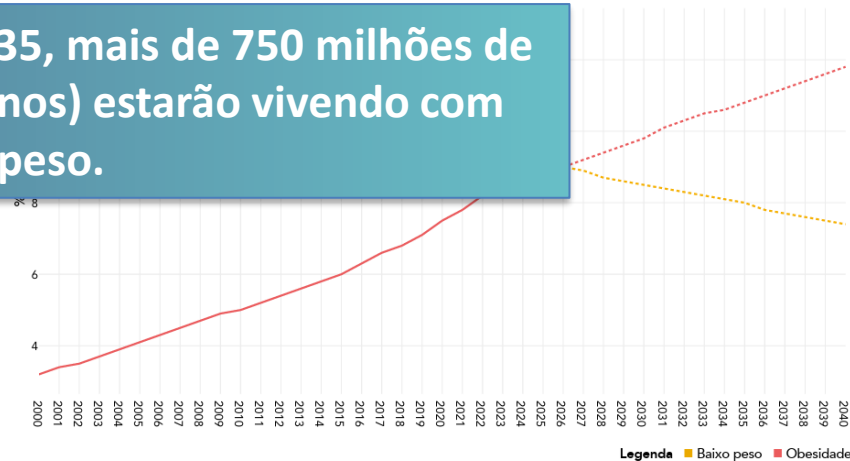
Obesidade Infantil: 5 -19 anos

Mais de 200 milhões de crianças em idade escolar, entre 5 e 19 anos, que vivem com sobrepeso e obesidade, estão concentradas em apenas 10 países ao redor do mundo. Destes, três têm mais de 10 milhões de crianças com obesidade.

Figura 2.2: Proporção de crianças de 5 a 19 anos no mundo com baixo peso ou obesidade, 2000-2040

País	Número de crianças de 5 a 19 anos com excesso de peso
China	62m
Índia	41m
Estados Unidos	27m
Indonésia	19m
Paquistão	18m
Brasil	17m
Egito	16m
México	13m
Nigéria	9m
República Democrática do Congo	7m

Estima-se que, no mundo, em 2035, mais de 750 milhões de crianças e adolescentes (5–19 anos) estarão vivendo com excesso de peso.



Fonte: Base de dados NCD-RisC (2025) e projeções

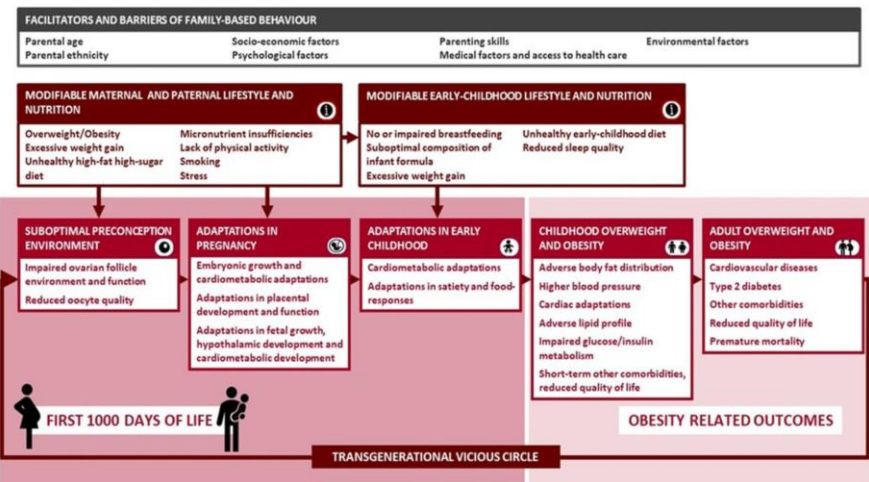


1000 dias → janela de prevenção de desenvolvimento de obesidade e DCNT

Narrative Review and Recommendations From the EndObesity Consortium

Mireille C. Schipper, Anna Manshanden, Kaat Philippe, Natàlia Ferré, Veronica Luque, Marion Lecorguillé, Adrien M. Aubert, Kathrin Guerlich, Camille Le Gall, Shweta Fehrer, Ester Parada-Ricart, Joaquin Escrbiano, Veit Grote, Berthold Koletzko, Teresa Primavera-Poggio, Katharina Reiss, Jaap C. Seidell, Sandrine Lioret, Catherine M. Phillips, Barbara Heude, Romy Gallart

First published: 17 October 2025 | <https://doi.org/10.1111/jpo.70060>



- Estilo de vida da família (pré-concepção, gestação, até 2 anos de vida);
- Adaptações metabólicas, e epigenéticas, nos primeiros 1000 dias, em resposta **ao ambiente**;
- Dieta, atividade física, sono, manejo de estresse, uso de substâncias (álcool, drogas de abuso);





Obesity Etiology

Predicting adult obesity from childhood obesity: a systematic review and meta-analysis

- Obesidade na infância → **↑ 5x risco** de obesidade no adulto (**RR 5.21**).
- **80% dos adolescentes** portadores de obesidade continuam **obesos na vida adulta**;
- **70% seguem** obesos após 30 anos.
- **66% dos adolescentes** com excesso de peso → se tornam **obesos na vida adulta**.

Metanálise de 15 cortes

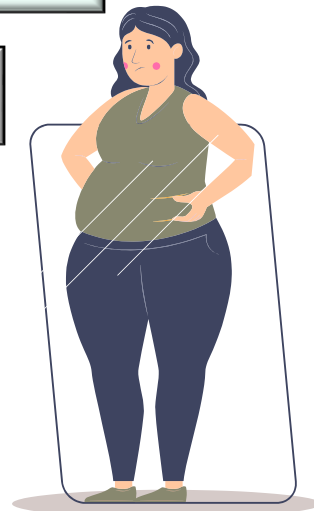




Redução do peso corporal

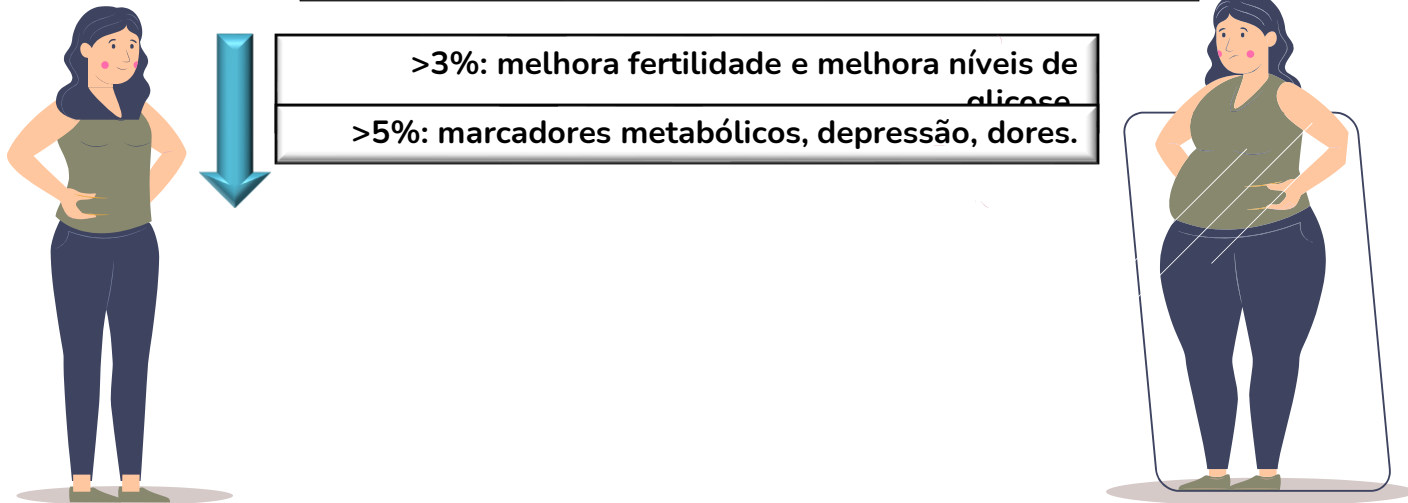


>3%: melhora fertilidade e melhora níveis de glicose.





Redução do peso corporal

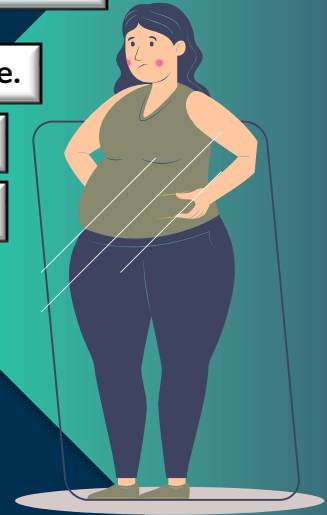
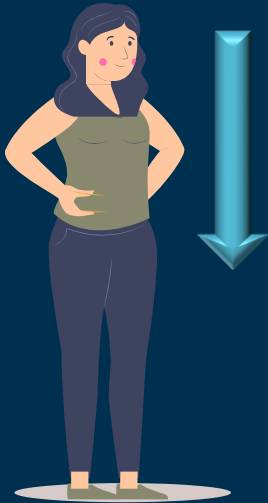


Redução do peso corporal

>3%: melhora fertilidade e melhora níveis de glicose.

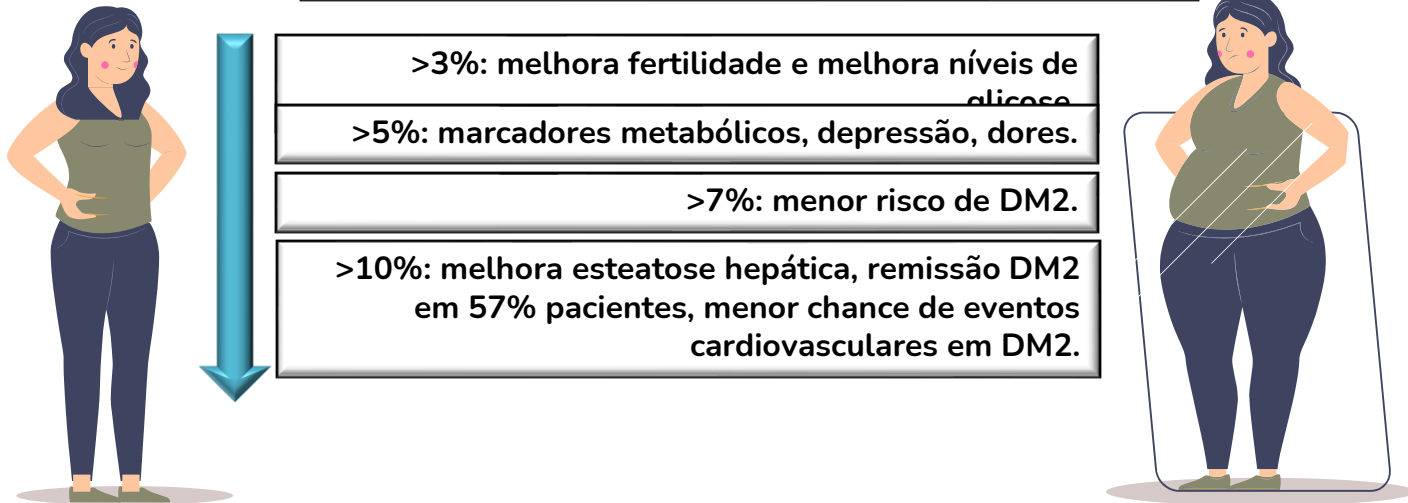
>5%: marcadores metabólicos, depressão, dores.

>7%: menor risco de DM2.



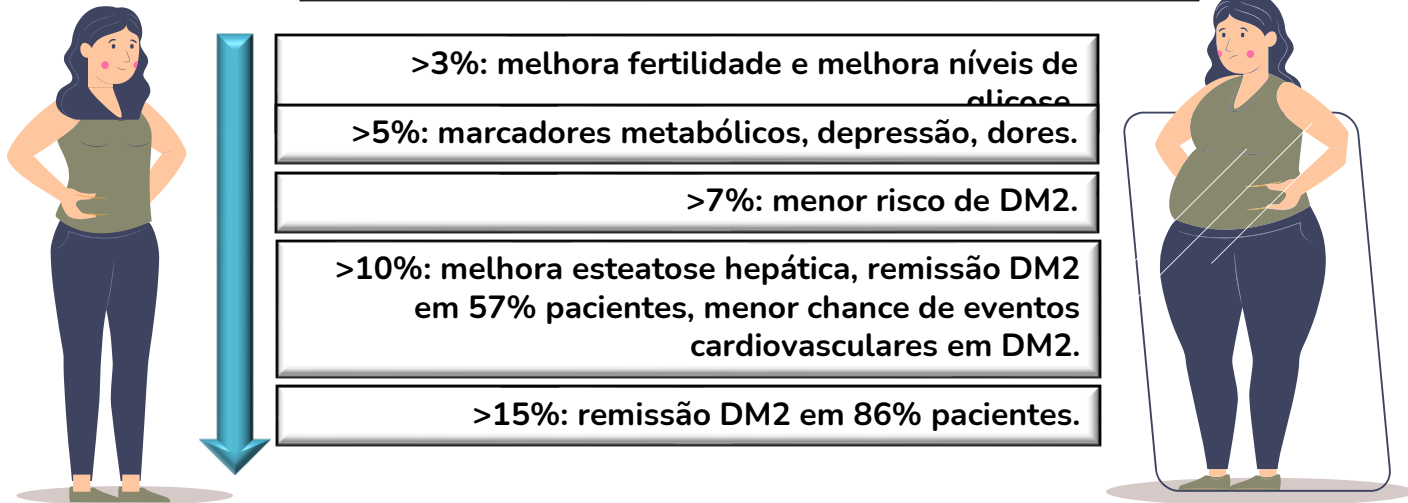


Redução do peso corporal





Redução do peso corporal





Probability of an Obese Person Attaining Normal Body Weight: Cohort Study Using Electronic Health Records

| Alison Fildes, PhD, Judith Charlton, MSc, Caroline Rudisill, PhD, Peter Littlejohns, MD, A. Toby Prevost, PhD, and Martin C. Gulliford, FFPH, MA



Objetivo: avaliar a probabilidade de indivíduos portadores de obesidade atingirem redução de 5% do peso corporal

**76.704 homens
99.791 mulheres**

Probabilidade anual:

**1 em 8 para homens
1 em 7 para mulheres**

Seguimento de 9 anos

**1 em 210 para homens
1 em 124 para mulheres**

Am J Public Health. 2015 Sep;105(9):e54-9



Condições clínicas associadas à obesidade



Desenvolvimento da obesidade é lento e progressivo

Forte associação hábito alimentar:

- ✓ Alimentos processados e "Fast Foods", ricos em gorduras
- ✓ Baixo consumo de frutas, vegetais e alimentos integrais
- ✓ Alto consumo de álcool
- ✓ Alimentar-se fora de casa (maior teor de gordura, sódio e açúcar)
- ✓ Porções maiores de alimentos
- ✓ Alimentação reconfortante
- ✓ Hábitos familiares inadequados

Associação entre Alteração do peso x porção de alimentos

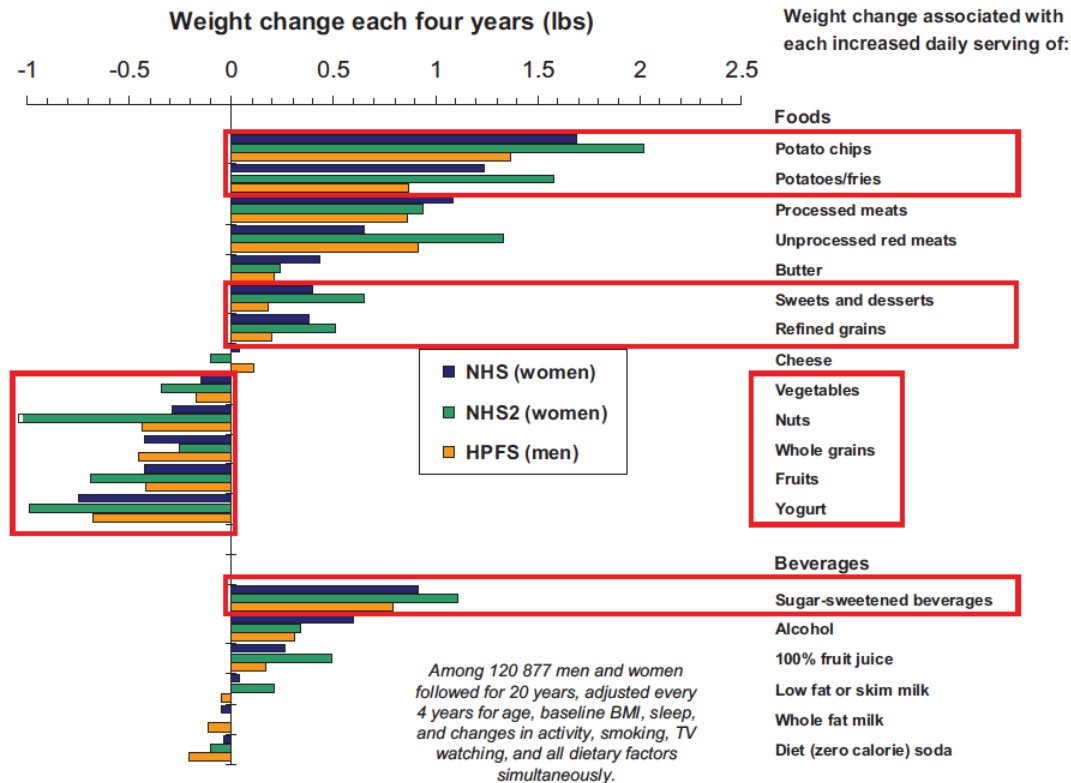


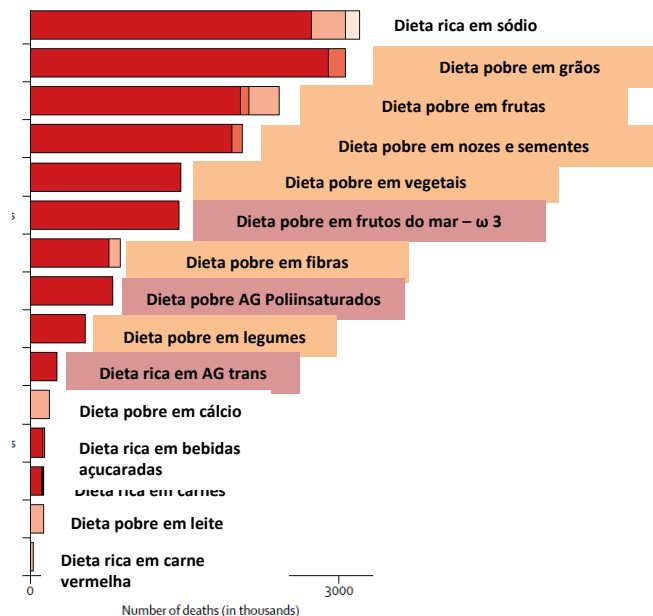
Figure 3 Weight change over time associated with increased daily serving of different foods. Abbreviation: BMI, body mass index. Data from Mozaffarian et al. (2011).¹⁶

Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

Causas

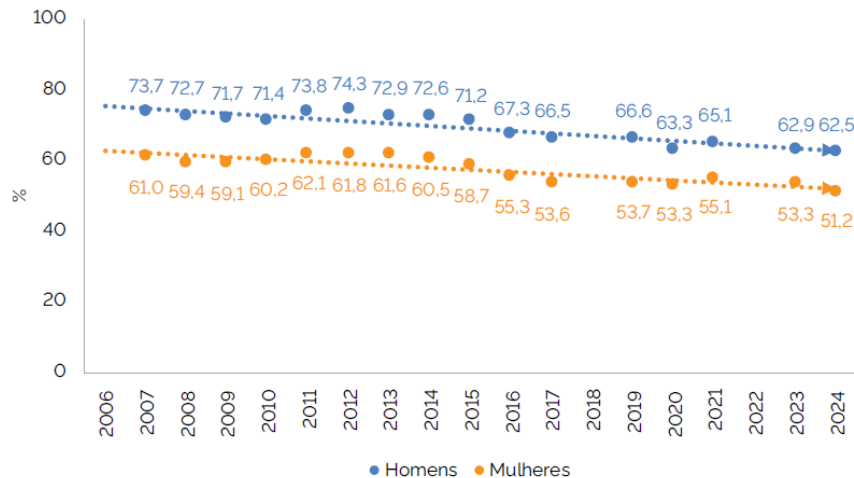
- Doenças cardiovasculares
- Diabetes tipo 2
- Neoplasias
- Outras causas

Número de mortes atribuídas à dieta



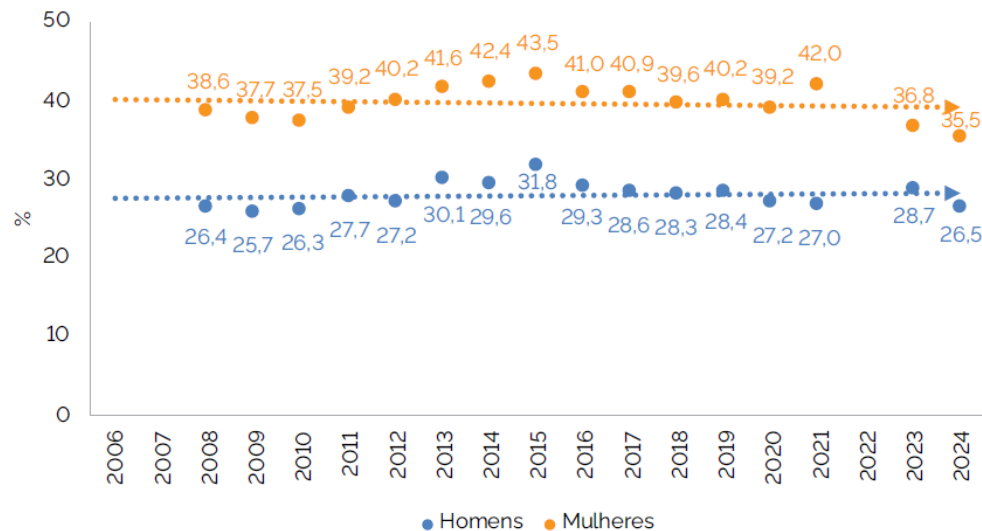


CONSUMO REGULAR DE FEIJÃO

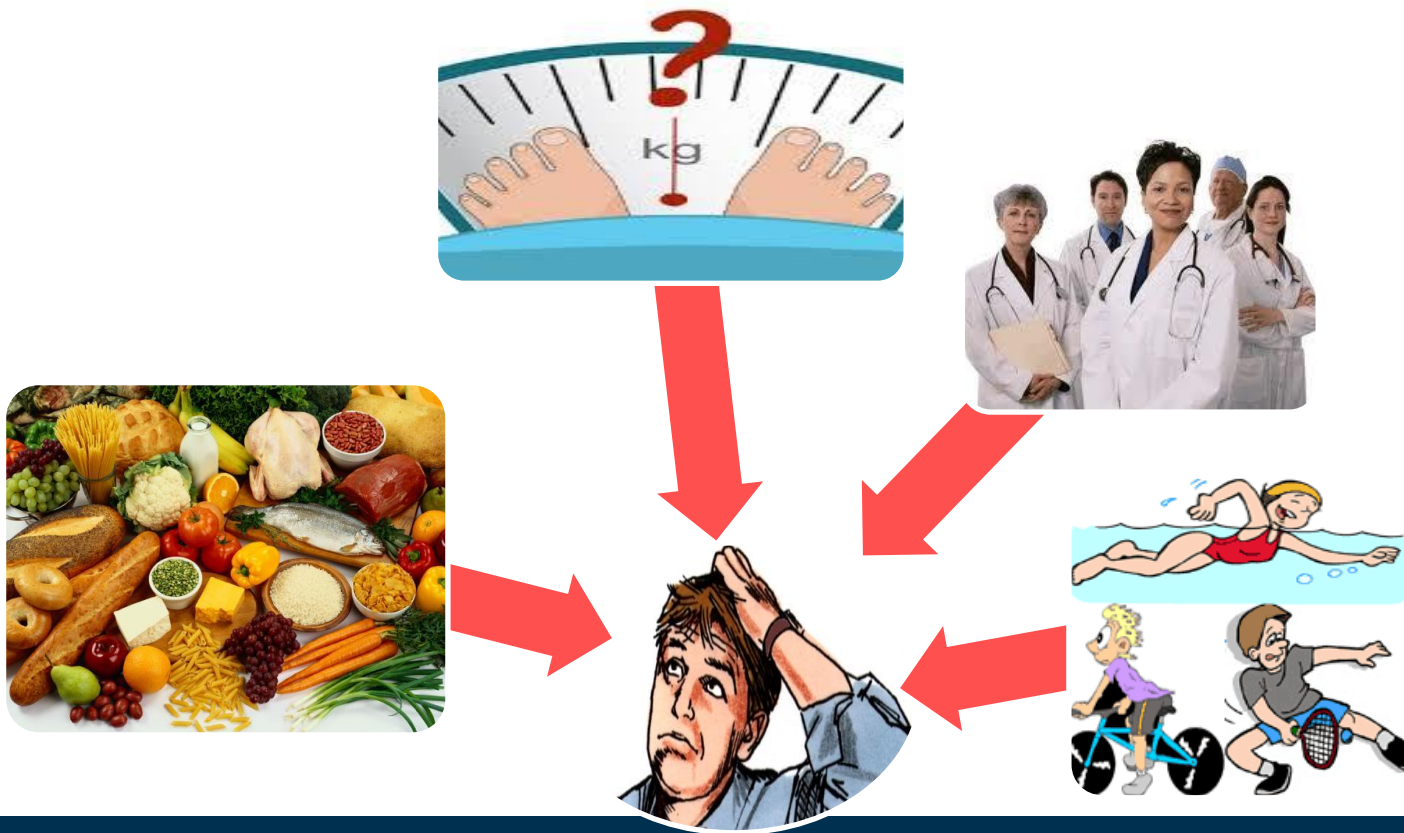


*Adultos que consomem feijão em cinco ou mais dias da semana. *Indicador coletado a partir de 2007. *Não houve coleta deste indicador em 2018 e 2022.

CONSUMO REGULAR DE FRUTAS E HORTALIÇAS



Tratamento da Obesidade





Dieta para Perda de Peso

- ✓ **51 milhões de resultados em buscas na internet (“diet for weight loss”)**
- ✓ **31 mil livros (Amazon)**
- ✓ **O mercado das dietas da moda: movimentou ~ US\$60 bi em 2014**
- ✓ **Des(informação)**
- ✓ **Ausência de evidências sólidas para diversas intervenções propostas**



Academy of Nutrition
and Dietetics 2019



The Association
of UK Dietitians

2017

Staying Away from Fad Diets



Dieta da Moda

Como Identificar?

<https://www.eatright.org/health/weight-loss/fad-diets/staying-away-from-fad-diets>

<https://www.bda.uk.com/foodfacts/faddiets.pdf>

Dietas da Moda



- ✓ **Promessa de solução rápida para uma condição complexa**
- ✓ **Exclusão de alimentos que contem nutrientes essenciais**
- ✓ **Recomendação da retirada de grupos de alimentos**
- ✓ **Ênfase em um alimento em particular (superalimentos com promessa de alteração genético ou epigenéticas)**
- ✓ **Consumo de determinados alimentos apenas em combinação com outros**
- ✓ **Listagem de alimentos "bons" e "ruins"**

<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9476-diets-fad-diets>

Dietas da Moda



- ✓ **Conclusões simplistas extraídas de um estudo complexo**
- ✓ **Recomendações baseadas em um único estudo ou em estudos com falhas metodológicas**
- ✓ **Declarações que encontram-se em discordância com organizações cientificamente renomadas**
- ✓ **Recomendações feitas com a finalidade de ajudar na comercialização de um produto**

COISAS QUE PROMETERAM "MUDAR" SUA VIDA:



COISAS QUE PROMETERAM "MUDAR" SUA VIDA:



Pão e macarrão
de glúten

1982

Home Produtos Loja Virtual Receitas Blog Depoimentos Empresa Contato

Estou buscando por



Tipos de Receitas: Acompanhamentos / Chás / Lanches
Andrea / Saladas / Saúde e Beleza / Sobremesas / Suco

Carne Vegetal de Glúten Passo a Passo Com Fotos

Cozinha: Vegetariana

Nível de Habilidade: Difícil



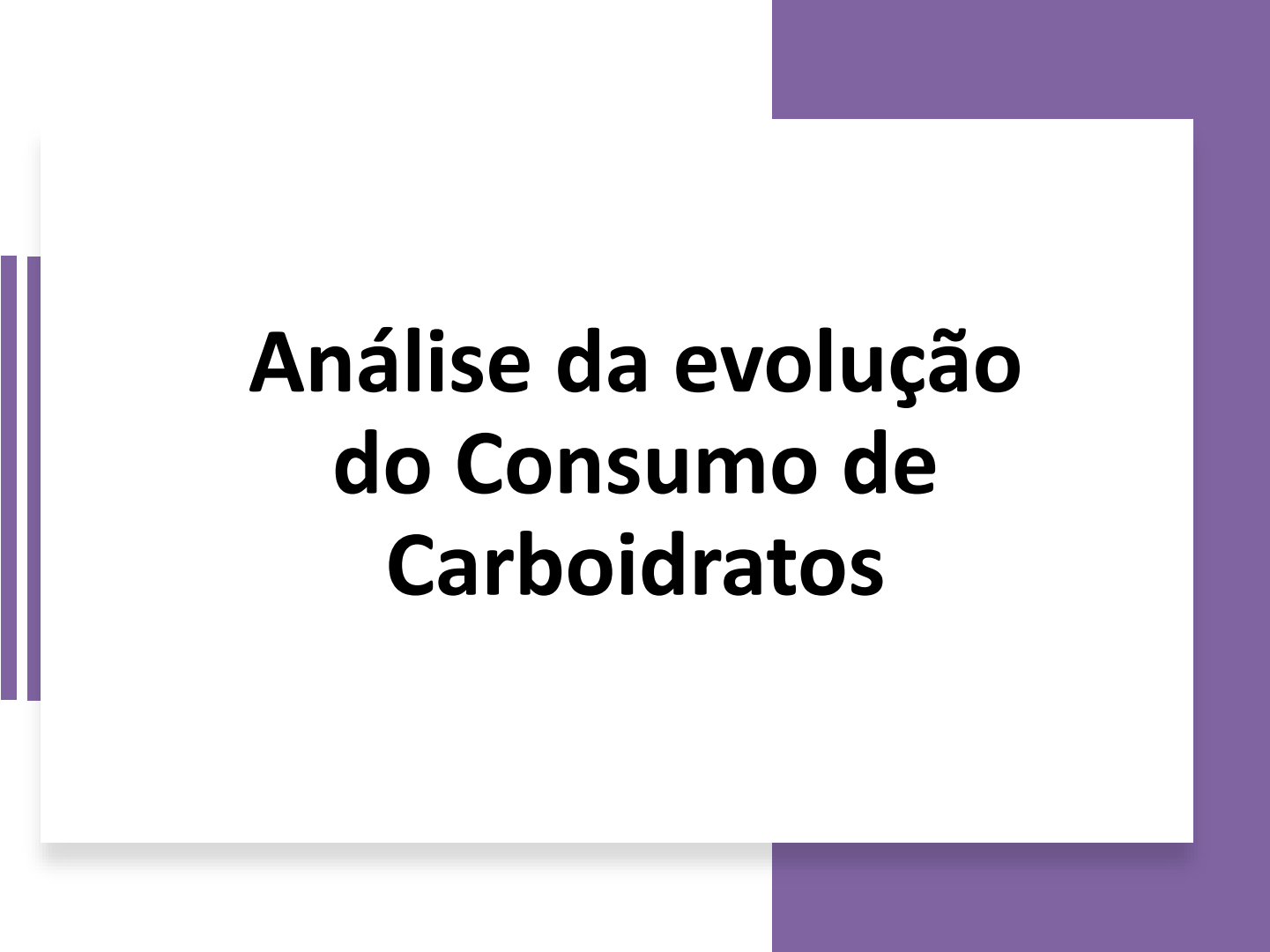


Dieta Low Carb

Jejum Intermitente

Dieta sem Glúten

Dieta sem lactose

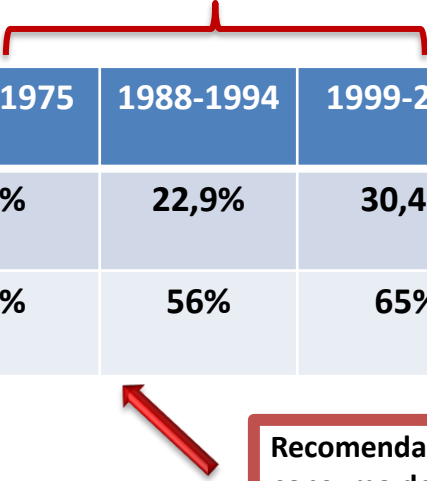


Análise da evolução do Consumo de Carboidratos

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

Relação da Prevalência de Obesidade x Dieta

↑ DCV (35% de Gordura)



	1971-1975	1988-1994	1999-2002	2003-2010	2013-2014
Obesidade	11%	22,9%	30,4%	33,4%	36,4%
Sobrepeso ou Obesidade	32%	56%	65%	67%	69,5%

Recomendação de redução de consumo de gordura na dieta

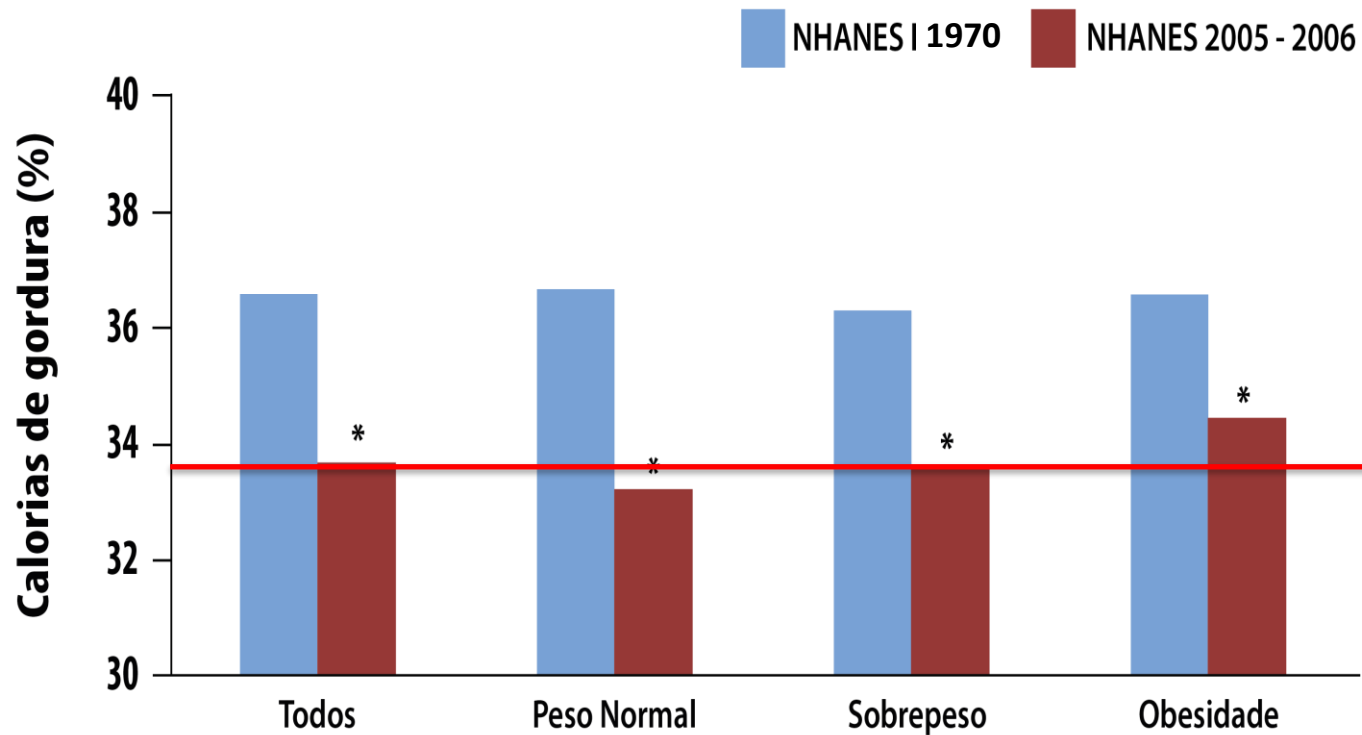
www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity_adult_07_08/obesity_adult_07_08.htm

http://www.cdc.gov/nchs/data/factsheets/factsheet_obesity.pdf

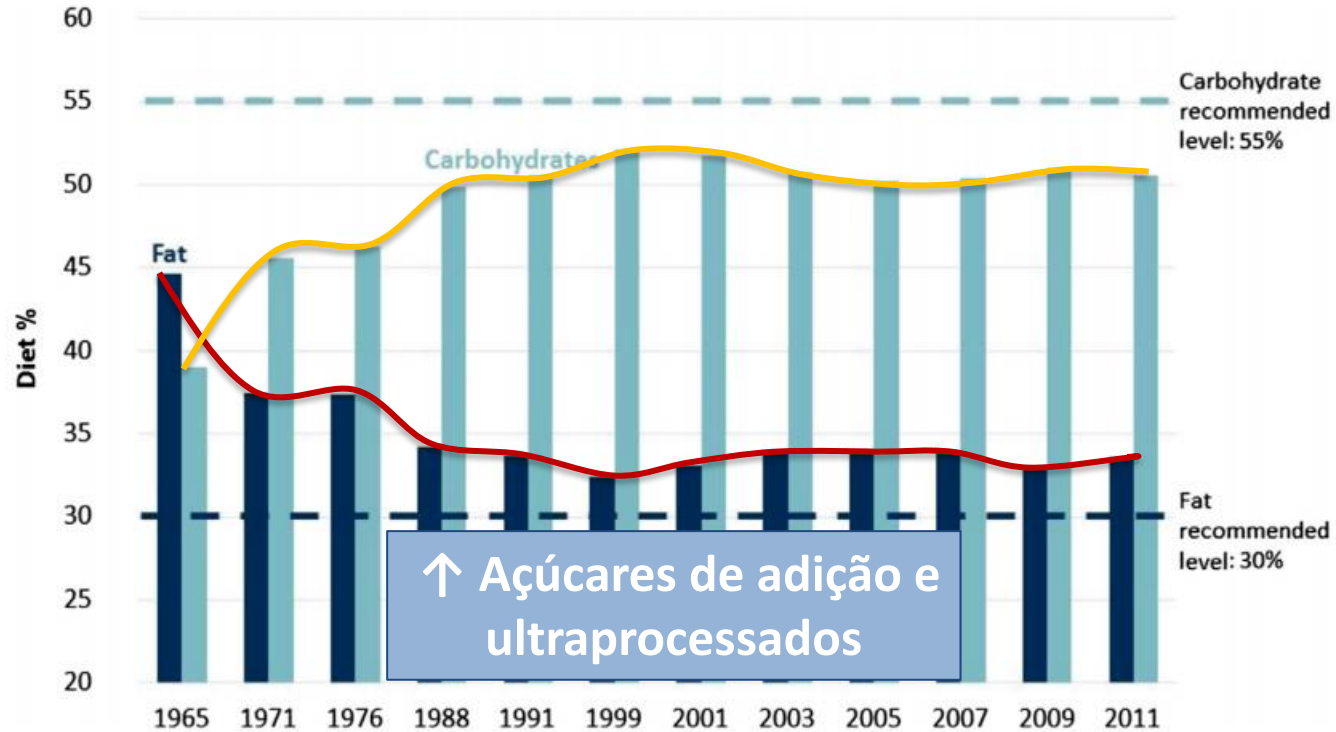
Será que?

- ✓ Os americanos realmente passaram a seguir dieta *Low Fat*?
- ✓ É correta a afirmação de que a redução de gordura na dieta induziu o aumento de peso?



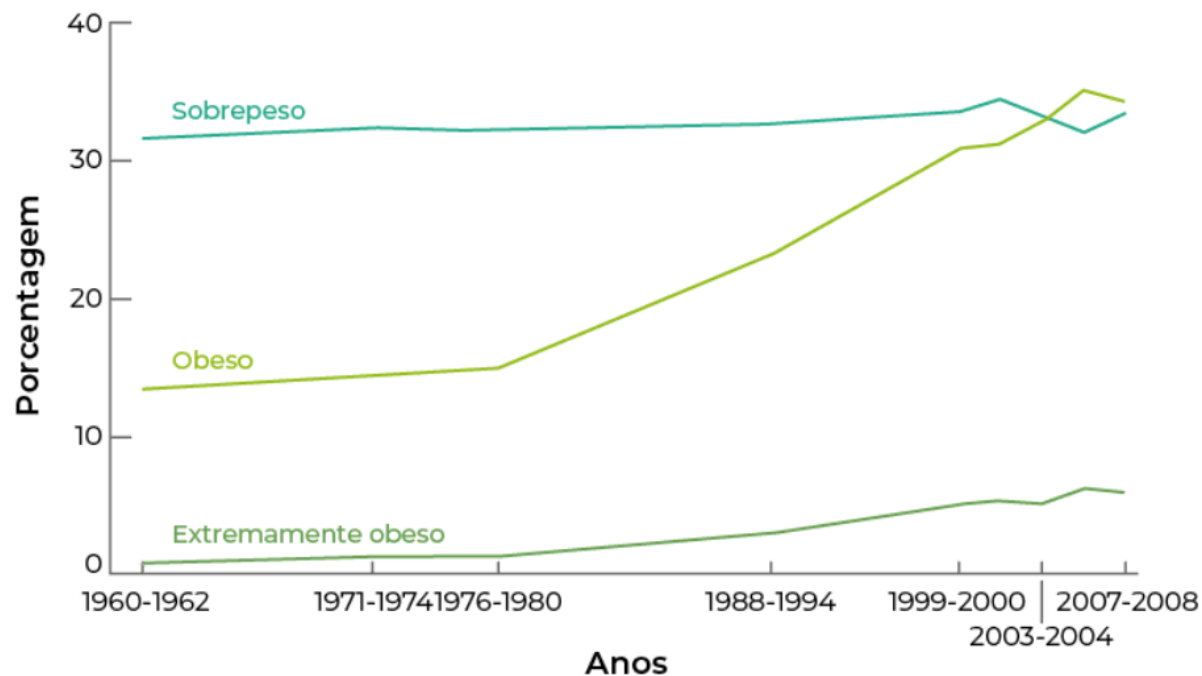


Consumo médio de carboidratos e gordura



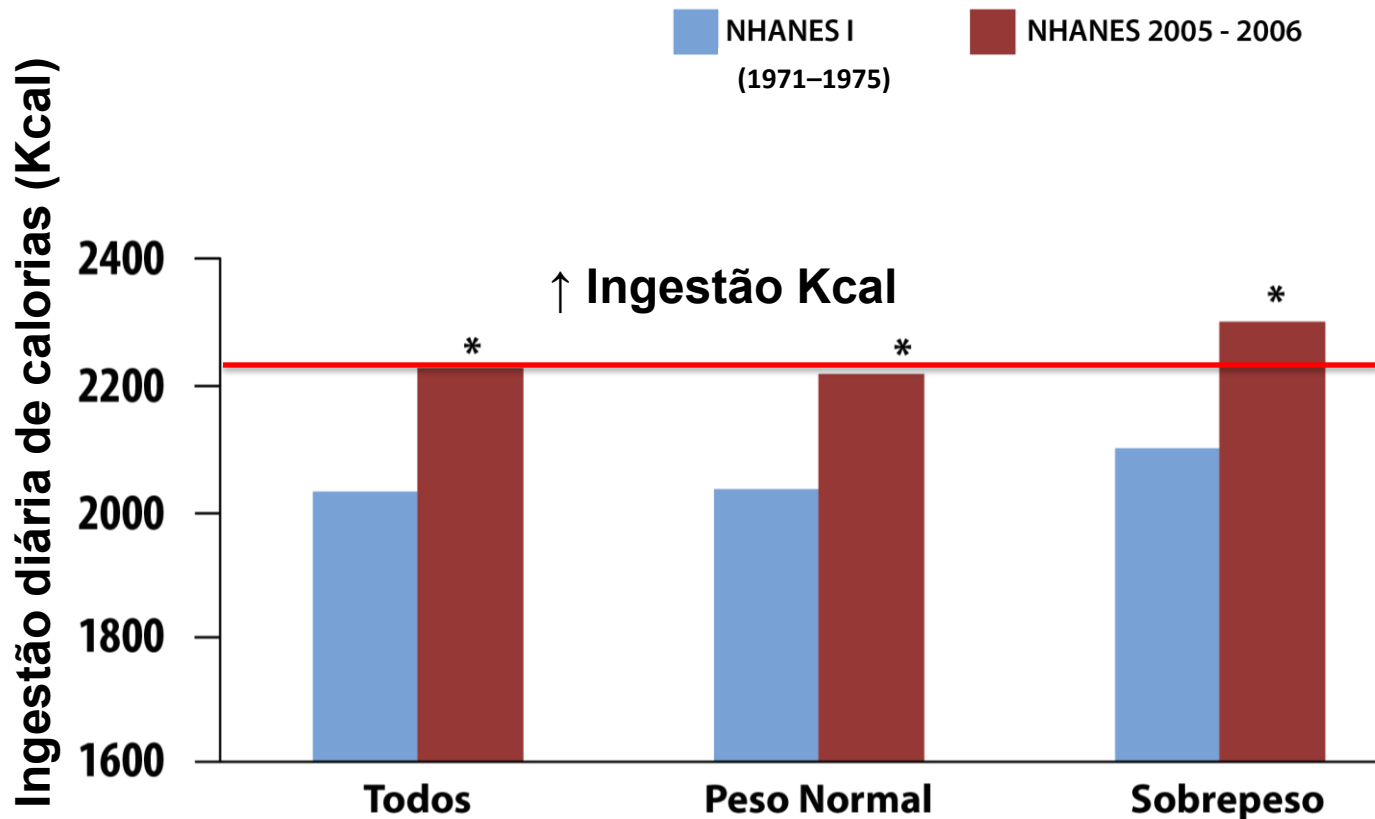
NHANES

Figure 2. Trends in overweight, obesity, and extreme obesity among adults aged 20–74 years: United States, 1960–2008

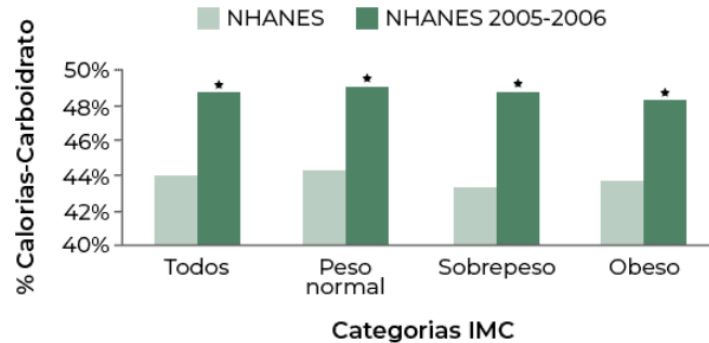


Fonte: Austin GL, Ogden LG, Hill JO. Trends in carbohydrate, fat, and protein intakes and association with energy intake in normal-weight, overweight, and obese individuals: 1971-2006. Am J Clin Nutr [Internet]. 2011 Apr [cited 2022 Feb 08];93(4):836-43. Available from: <https://academic.oup.com/ajcn/article/93/4/836/4597739?login=false> doi:

10.3945/ajcn.110.000141



Aumento na ingestão calórica total observada na população americana, de forma independente do Índice de Massa Corporal (IMC), que se deu em razão do maior consumo de carboidratos em toda população



Fonte: Austin GL, Ogden LG, Hill JO. Trends in carbohydrate, fat, and protein intakes and association with energy intake in normal-weight, overweight, and obese individuals: 1971-2006. Am J Clin Nutr [Internet]. 2011 Apr [cited 2022 Feb 08];93(4):836-43. Available from: <https://academic.oup.com/ajcn/article/93/4/836/4597739?login=false> doi: 10.3945/ajcn.110.000141

Aumento no consumo calórico, que variou de 180 a 340 Kcal/dia, dependendo do gênero e classificação de IMC → contribuiu para o avanço na prevalência de obesidade.

População Brasileira

Consumo médio de açúcar foi de 14% VCT

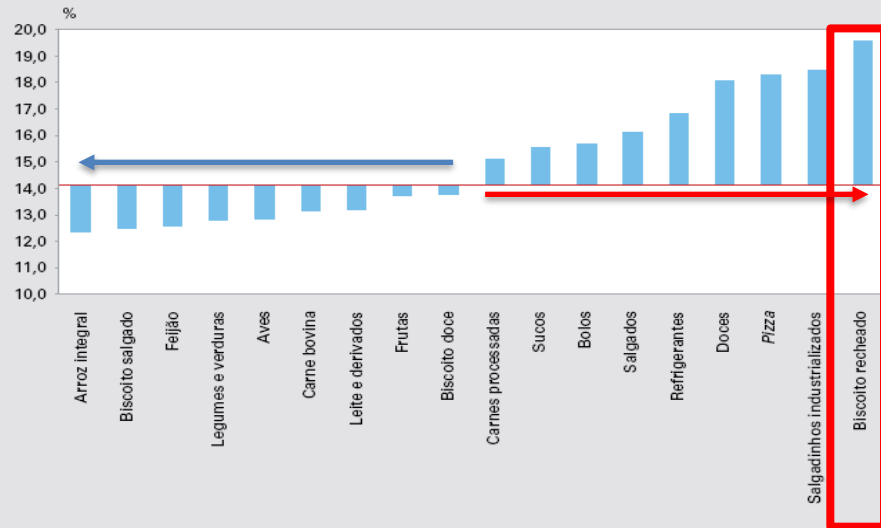
Recomendação da OMS: Sacarose < 10% VCT

Biscoito recheado



açúcar 20% VCT

Gráfico 3.4 - Média de contribuição do açúcar para o consumo calórico total, nos grupos de pessoas que consomem os alimentos selecionados, em comparação com a média de contribuição do açúcar para o consumo calórico total da população - Brasil - período 2008-2009



Média de contribuição do açúcar para o consumo calórico total da população (14,1%)

Açúcares de Adição:

- ✓ **Sacarose**
- ✓ **Xarope de Milho**
- ✓ **Sucos de frutas** (mesmo não adoçados,
“nectar de frutas”)

Recomendação de Açúcares de Adição:

OMS até 2014:
Máximo 10% do VCT

1500 Kcal	2000 Kcal
37,5 g	50g

OMS 2015:
< 5% ou 25 g (6 col chá) por dia

1500 Kcal	2000 Kcal
19g	25g

Benefícios adicionais à saúde



21 g/200mL



19 g/3 unid

1500 Kcal 2000 Kcal

37,5 g 50g



37 g/lata



24 g/unid



37 g/copo

Açúcar de Adição

1. Sacarose (glicose + frutose)

2. Xarope de Milho (glicose + frutose)
(High Fructose Corn Syrup)



**** Variabilidade na razão glicose/frutose**

Glicose: 50%, Frutose (50%)

Glicose: 45%, Frutose (55%)



Efeitos Metabólicos do alto consumo de Açúcar

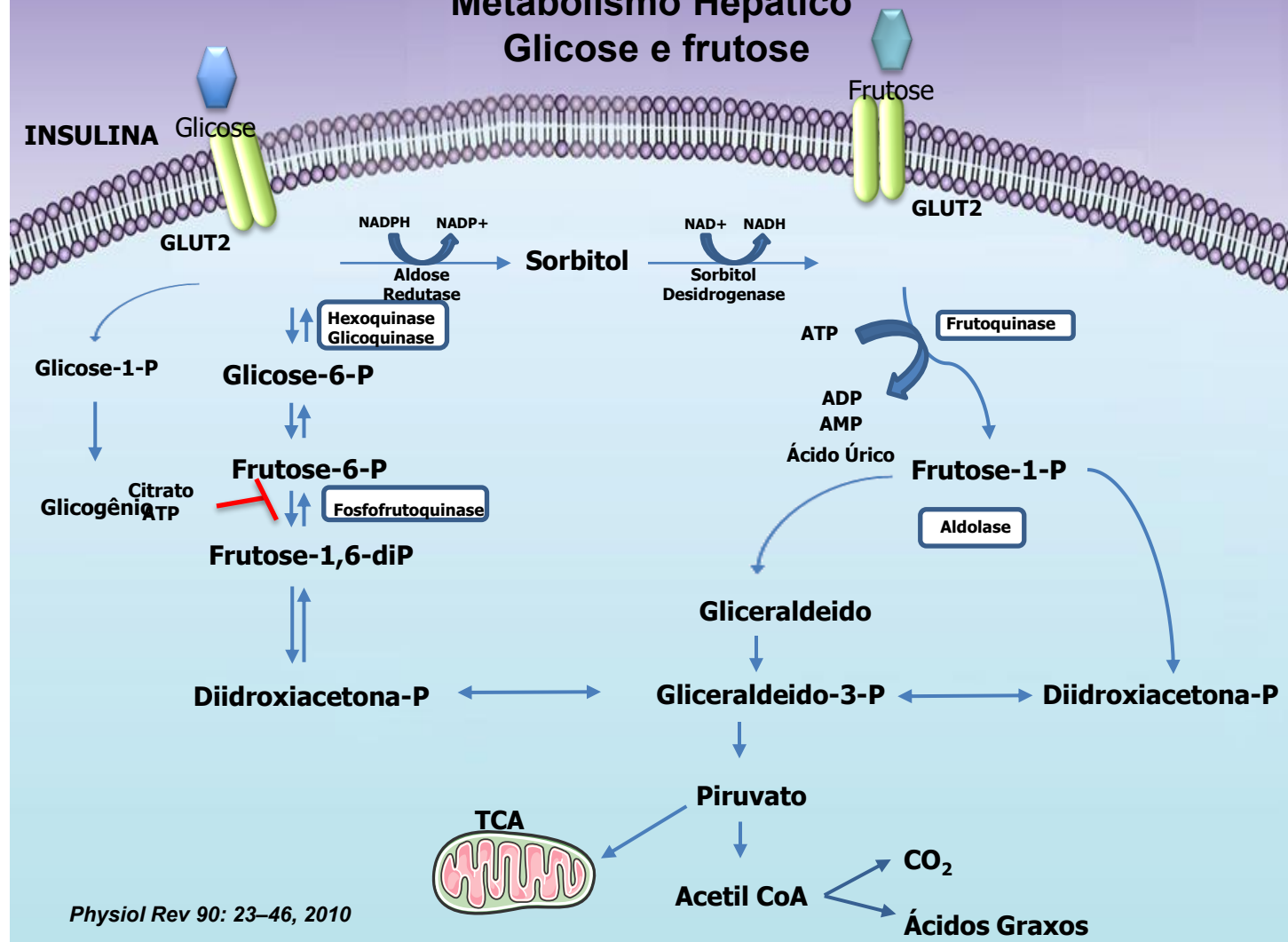
Metabolismo Hepático da Frutose

- A **frutose** → entra na via glicolítica e gliconeogênica de forma contínua e incontrolada;
- Produz grande quantidade glicose, glicogênio, lactato e piruvato;
- Piruvato e lactato → precursores do glicerol
- Frutose → alterações epigenéticas e metabólicas que levam ao depósito de gordura abdominal

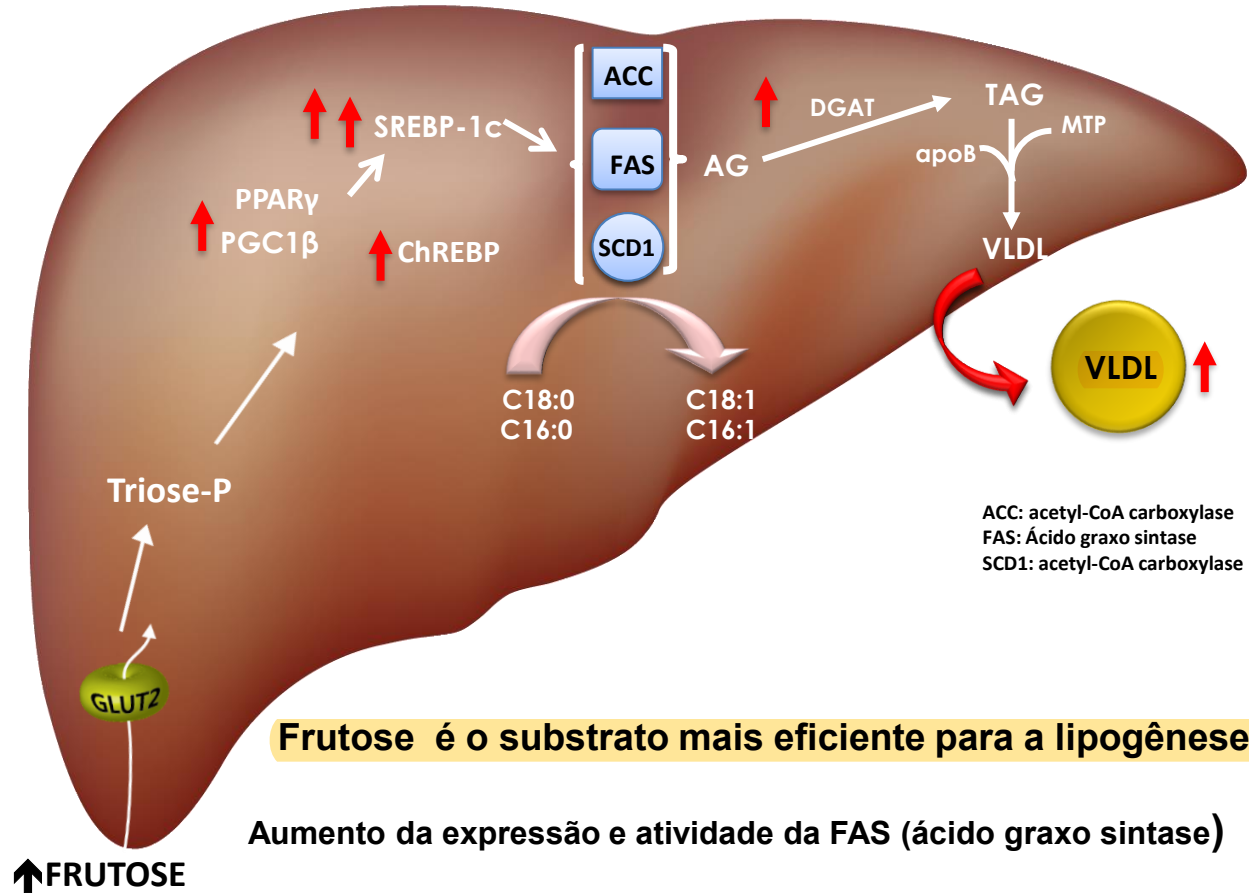


Metabolismo Hepático

Glicose e frutose



Lipogênese hepática



Fructose é o substrato mais eficiente para a lipogênese

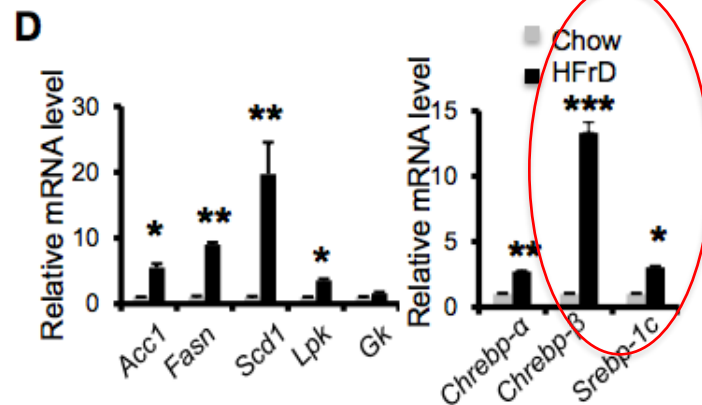
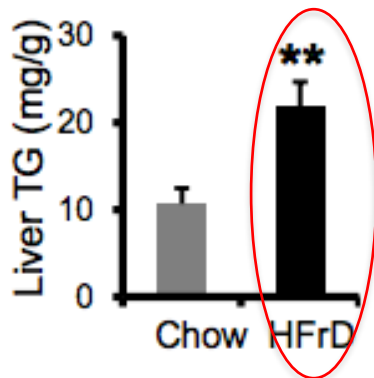
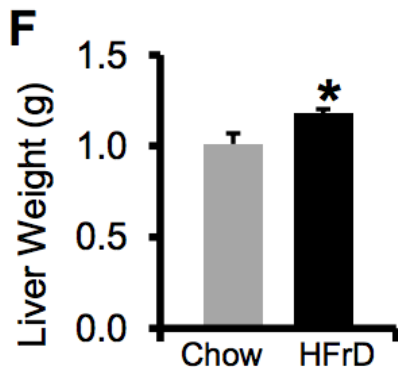
Aumento da expressão e atividade da FAS (ácido graxo sintase)

Efeito da frutose: estudos em animais

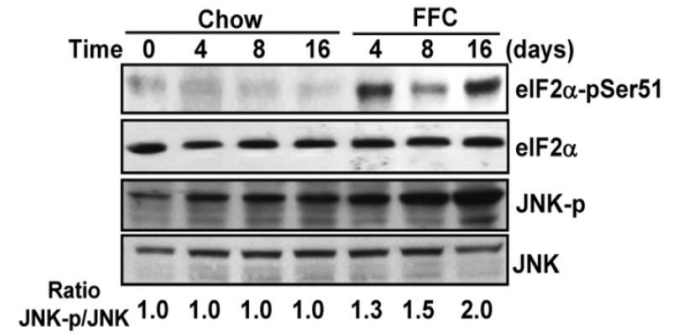
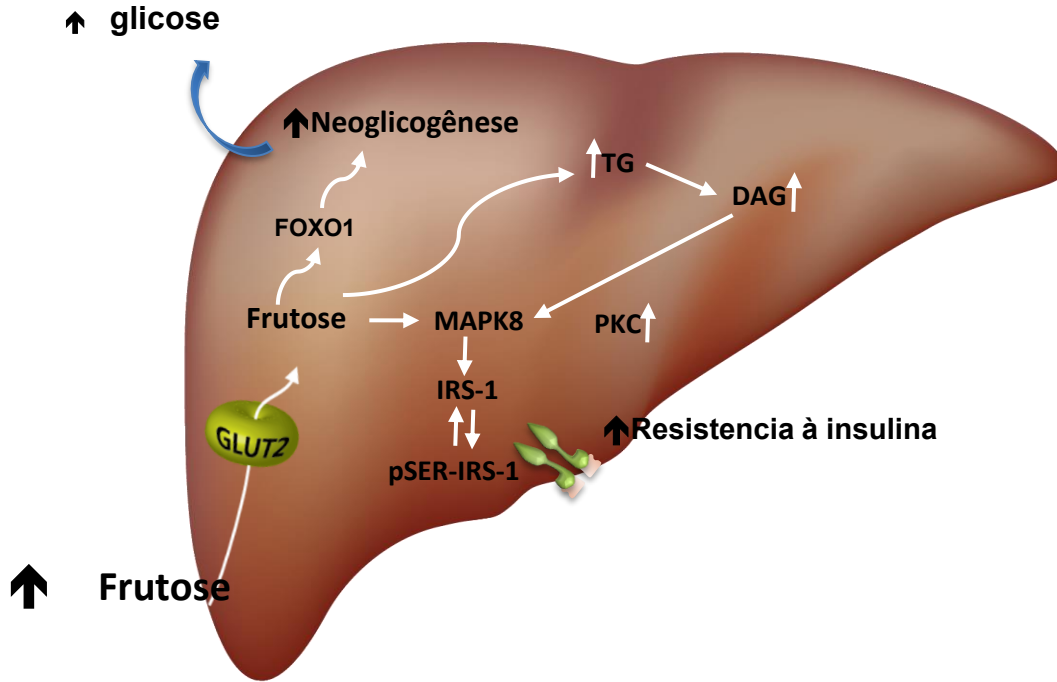
- Consumo elevado de frutose induz:
 - Aumento do consumo de calorias;
 - Ganho de peso;
 - Concentrações plasmáticas de TG
 - Resistência à insulina
 - DM2



Camundongos submetidos a dieta rica em frutose

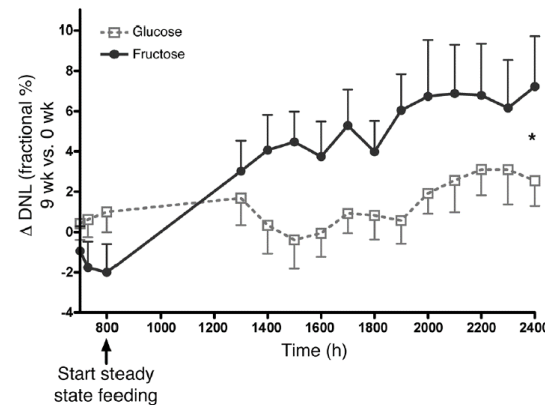
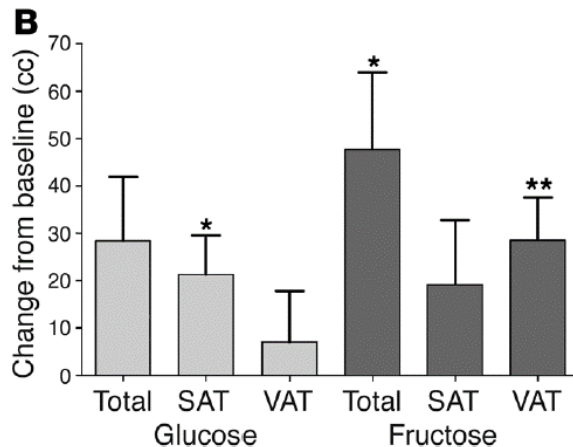


Vias lipogênicas → acúmulo de TG



MAPK8: mitogen-activated protein kinase 8
 PKC: proteína quinase C
 FOXO1: Forkhead box protein 01

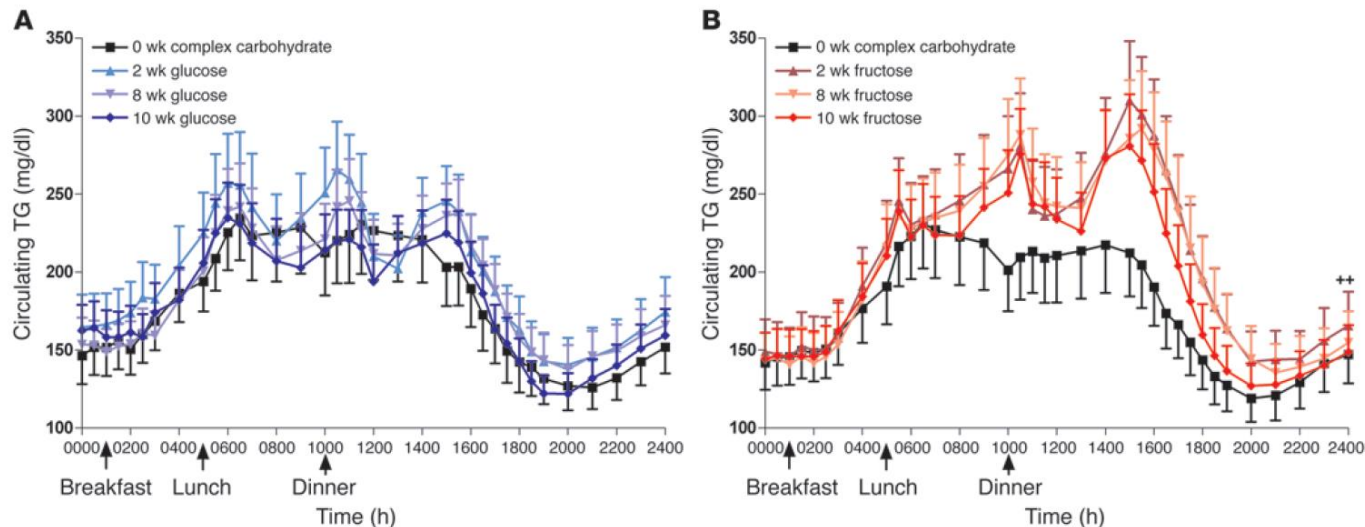
Consumo de bebida adoçada com frutose x glicose, por 9 semanas; Indivíduos: Sobrepeso/obeso



Fructose
DNL
Gordura Visceral

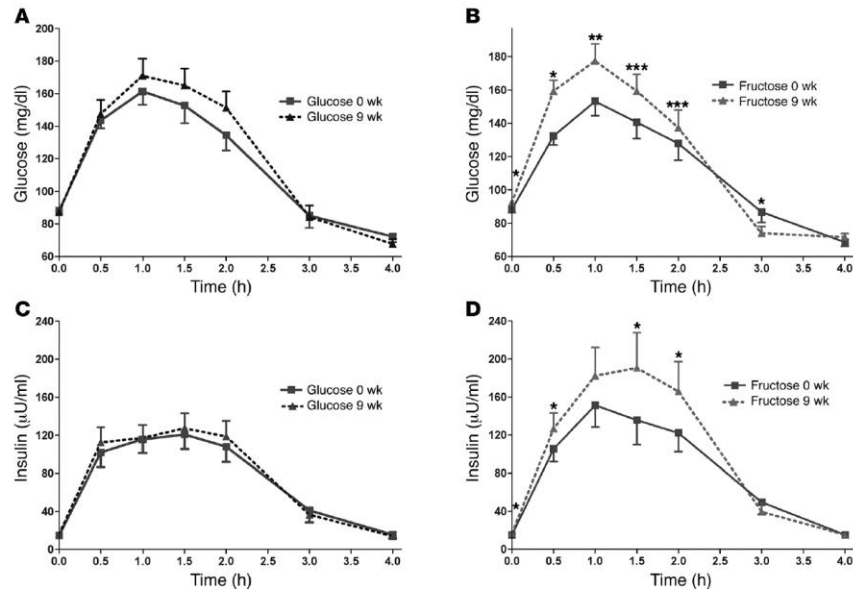
Gord abd total: DEXA
SAT e VAT: Tomografia

Consumo de bebida adoçada com frutose x glicose



Frutose
TG plasmático

Consumo de bebida adoçada com frutose x glicose

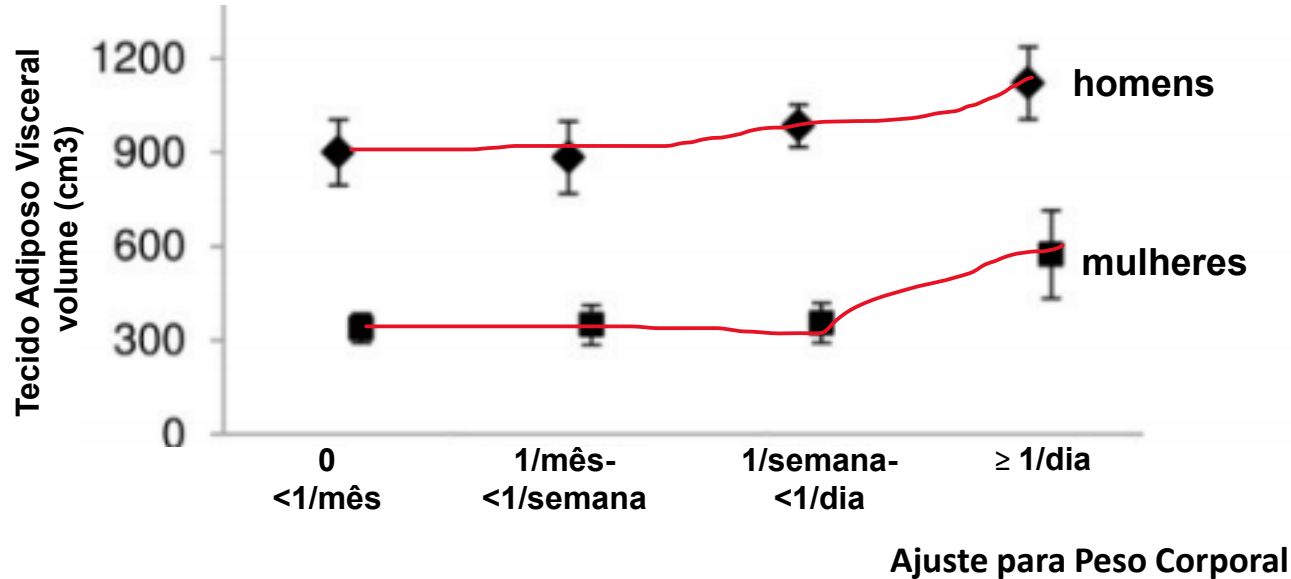


Fructose
Resistência á Insulina

Framingham's Third Generation cohort.

Consumo de bebida adoçada x Gordura Visceral

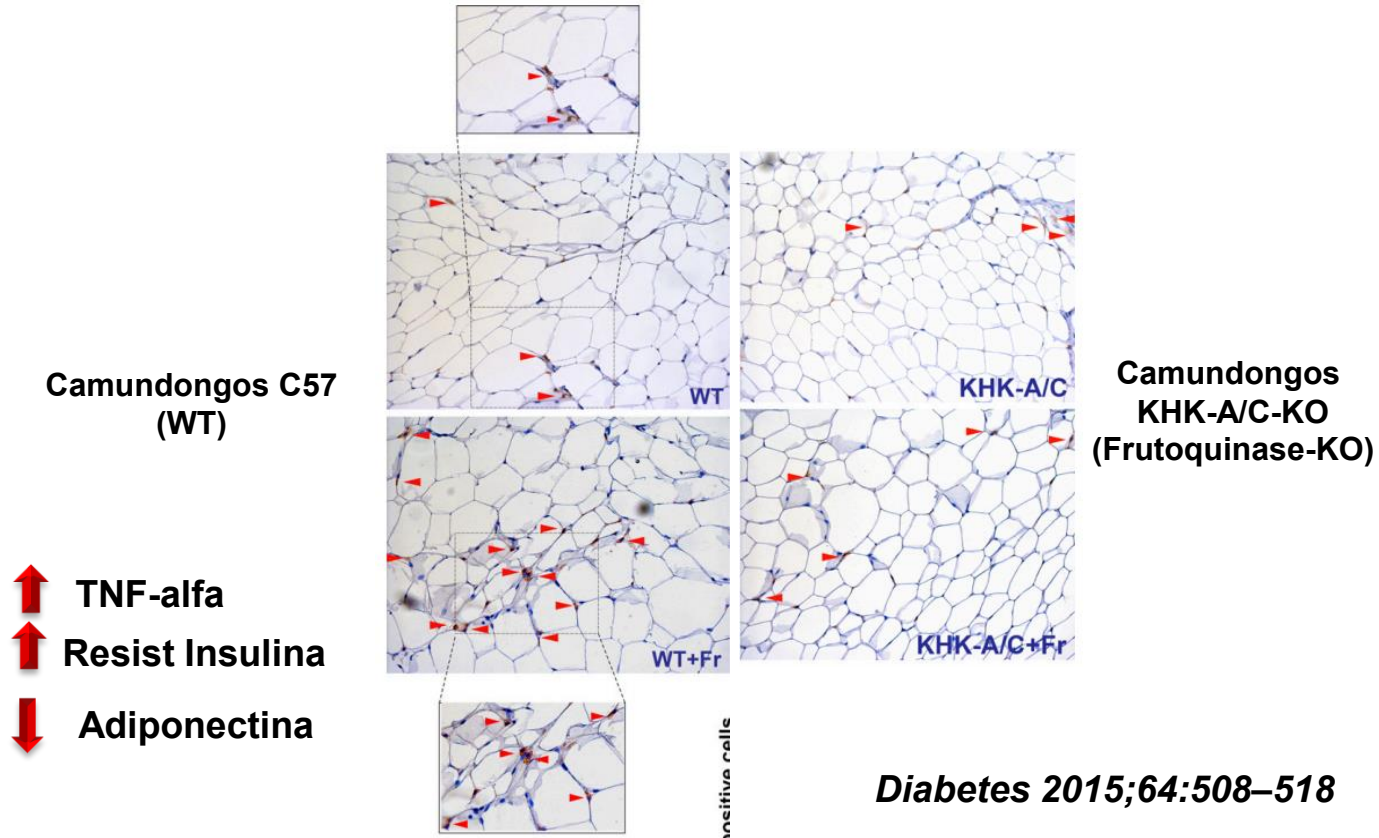
Seguimento de 6 anos; 1003 indivíduos



Tomografia computadorizada

Circulation 2016 26; 133(4): 370-377

Fructose x Tecido Adiposo Visceral



ULTRAPROCESSADOS



Quanto maior o percentual de calorias provenientes de ultraprocessados, pior a qualidade da dieta.

Ricos em:

- Açúcar simples
- Sódio
- Gordura

Realçadores de sabor.

Corantes.

Emulsificantes.

Adoçantes.

Espessantes.

Gelatinizantes.

Agentes vitrificantes.

Conservantes.



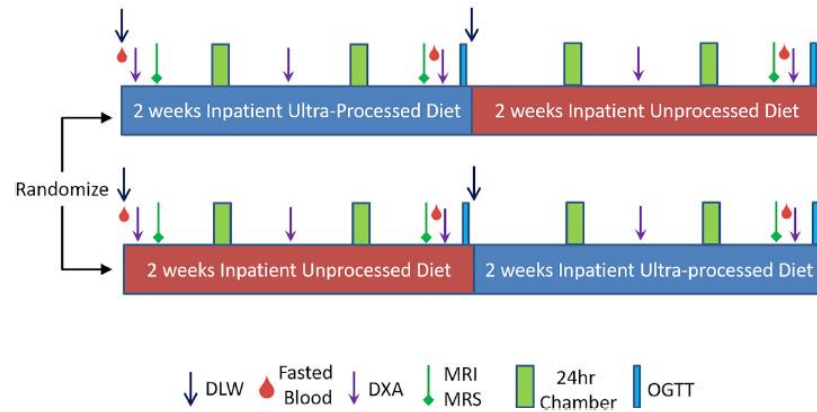
ULTRAPROCESSADOS

- Em países como Estados Unidos e Canada, mais de 50% da ingestão de diária de calorias é proveniente de ultraprocessados;
- No Brasil, cerca de 20% a 30% das calorias da dieta derivam de ultraprocessados;
- Estudo na população americana mostrou que o consumo de UP se correlacionou linearmente com a prevalência de SM;
- A cada 10% no incremento das Kcal vindas de UP → aumento de 4% na prevalência de SM



**Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie
Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized
Controlled Trial of *Ad Libitum* Food Intake**

**Consumo de ultraprocessados
acarreta maior consumo
calórico e ganho de peso**

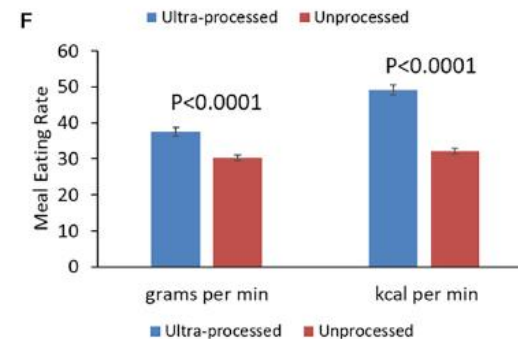
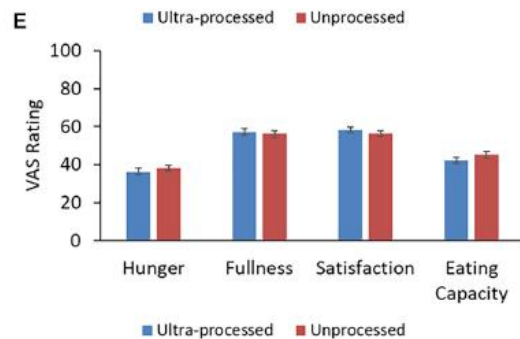
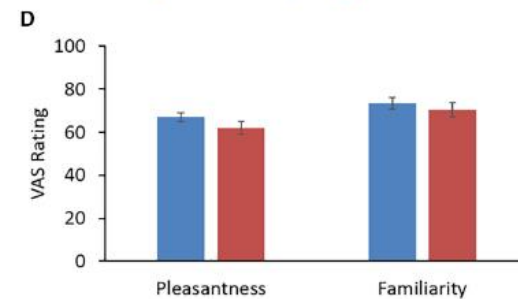
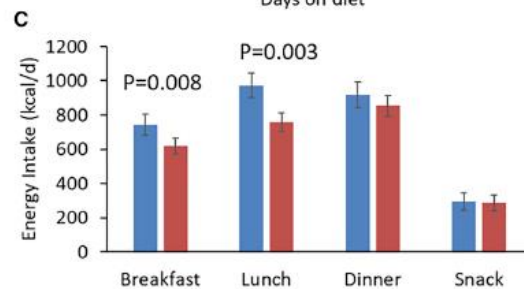
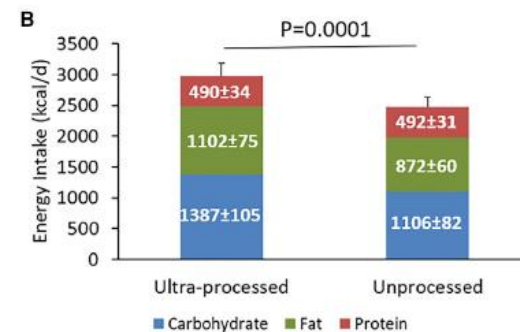
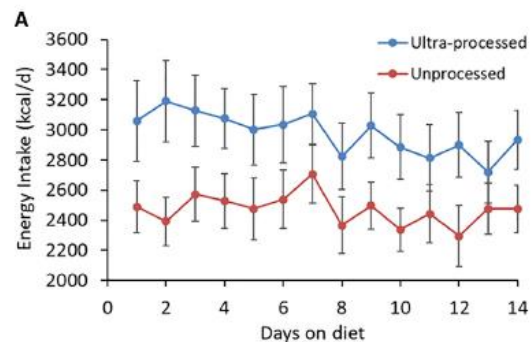


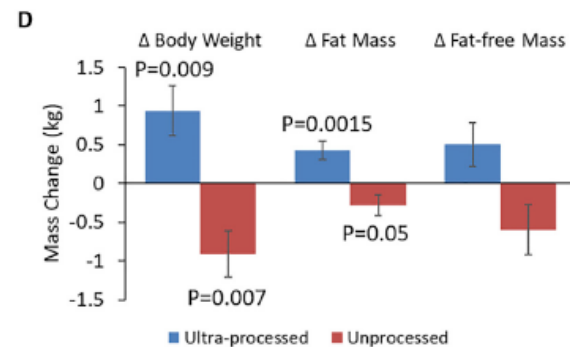
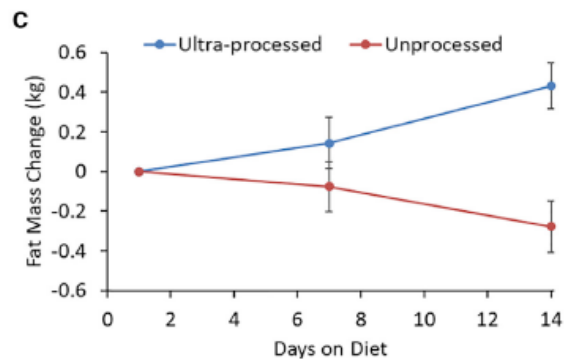
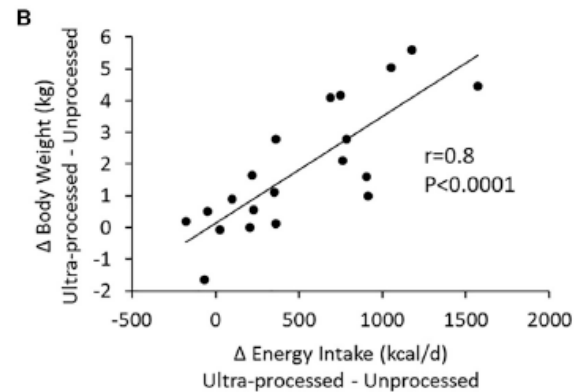
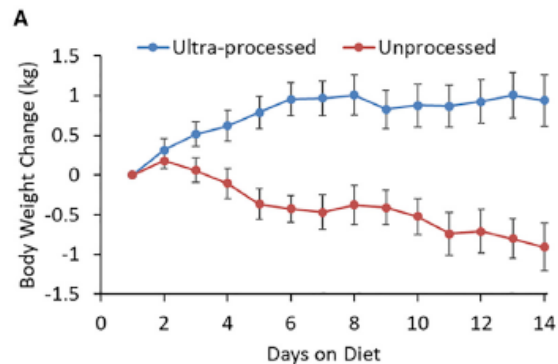
Almoço Dia1
Ultraprocessados



Almoço Dia1
dieta saudável







CONCLUSÃO

- Dieta rica em ultraprocessados induz maior consumo calórico e ganho de peso
- A exclusão de ultraprocessados da dieta reduz o consumo de calorias e resulta em perda de peso.



- Há benefício para o uso da dieta *Low Carb*?

- Qual a definição da Dieta *Low Carb*?

Estudo Randomizado: Comparação das dietas “Low Carb” x “Conventional diet” no tratamento da obesidade.

63 Indivíduos

	Low Carb (60g)	Conventional (60% Carb)
Idade	44	44
IMC	33.9	34.4
Peso	98.7	98.3
PA	12/7	12/7
Colesterol (mg/dL)	200	193
Triglicérides (mg/dL)	131	122

Convencional: 60% CH, 25% Lípides, 15% Proteínas

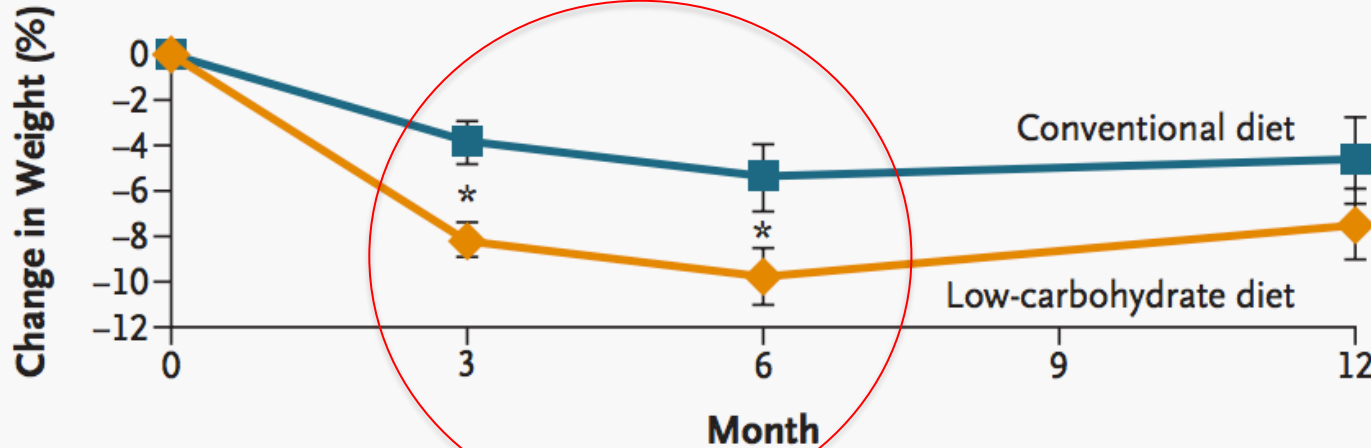
Low- carbohydrate: início: 20 g de CH

Low Carb x Dieta Convencional

Efeito sobre Obesidade

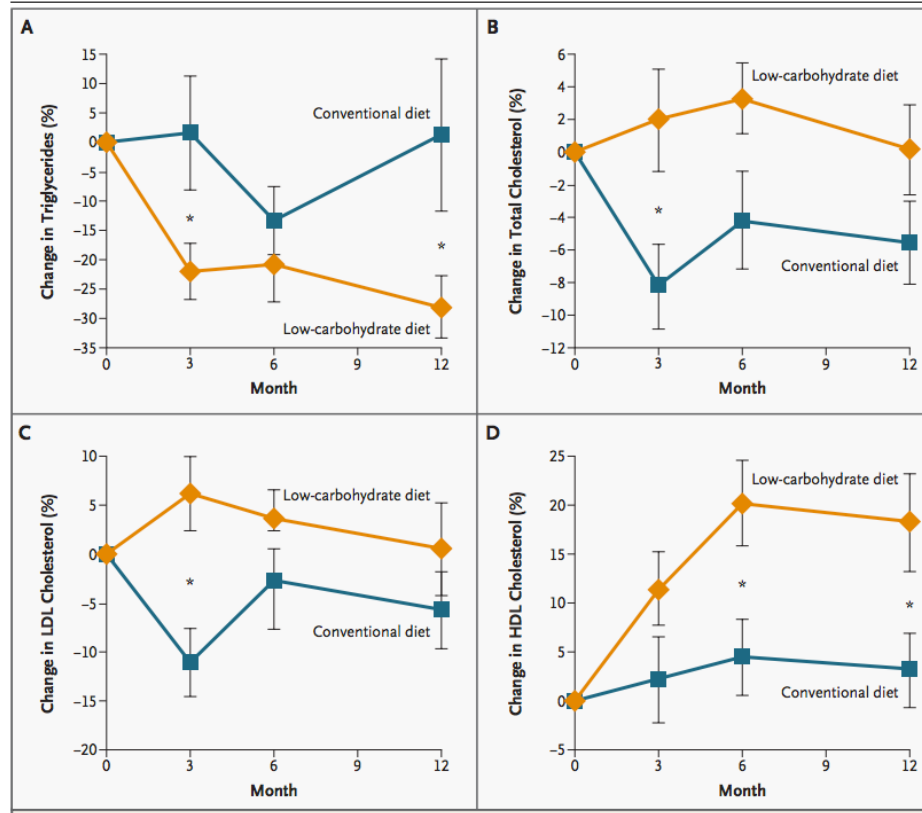
Variação percentual de peso (Média $\pm$ EP)

B Complete Data or Data from Last Visit



Low Carb x Dieta Convencional

Efeito sobre Obesidade



Low Carb x Dieta Convencional

Efeito sobre Obesidade

Considerações

- ✓ **Drop-out: 42%**
- ✓ **Magnitude da perda de peso e a aderência ao estudo foram muito baixos.**
- ✓ **Dieta Low Carb → alto consumo de SAT e baixo consumo de frutas, vegetais e fibras → aumento do risco de DCV.**
- ✓ **Aumento de HDL-c e redução de TG visto na dieta Low Carb, pode não ser capazes de sobrepor prejuízos do consumo prolongado de dieta rica em gordura.**

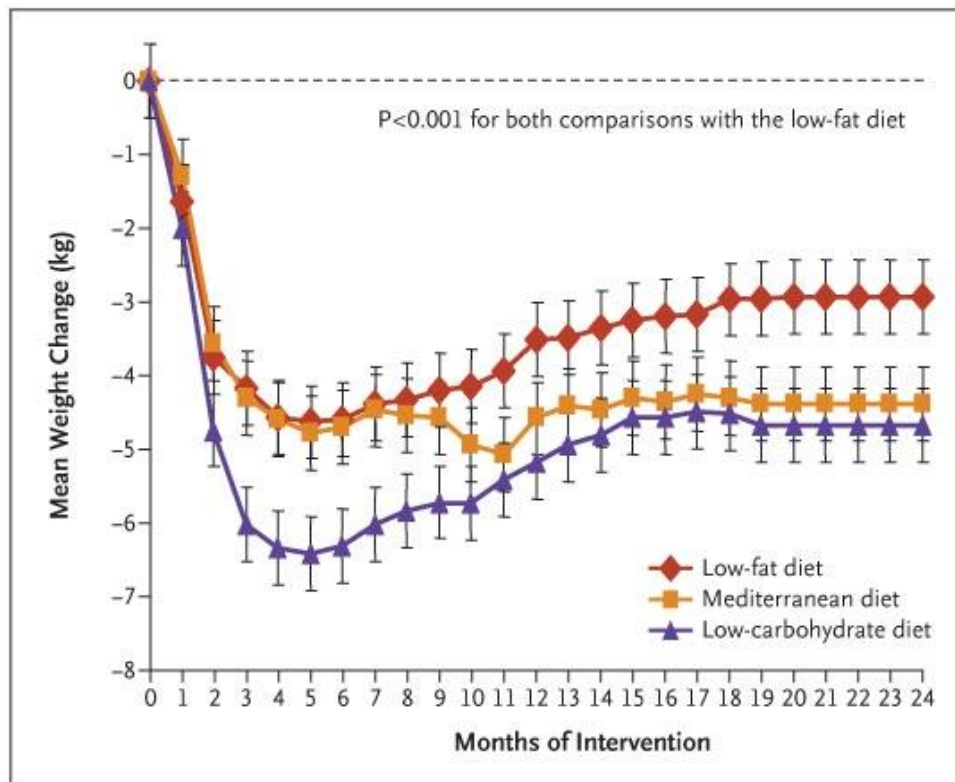
Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean,
or Low-Fat Diet

- ✓ **322 indivíduos obesos, com seguimento de 2 anos**
- ✓ **Acompanhamento diário na cafeteria (almoço)**
- ✓ **Questionário de frequência alimentar para controle**

	Mediterrâneo 	Low-Fat 	Low- Carb (Atkins) 
CALORIAS	1500/1800	1500/1800	Ausência de controle
CARBOIDRATOS	50% VCT	50% VCT	120 g
LÍPIDES (Mono e POLI)	< 35% VCT (Oliva + nuts)	< 30% VCT	ilimitado

Variação de peso após 2 anos de intervenção

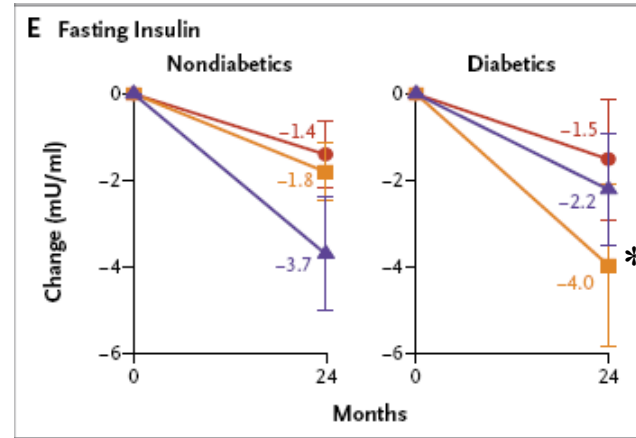
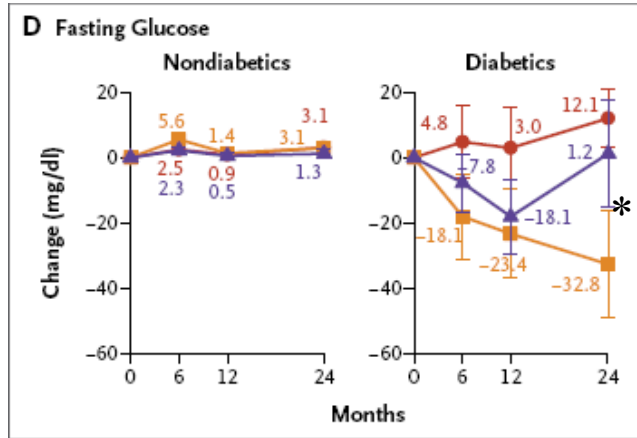
104 indivíduos



- 2,9 Kg

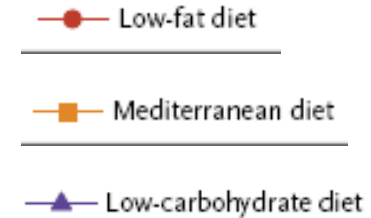
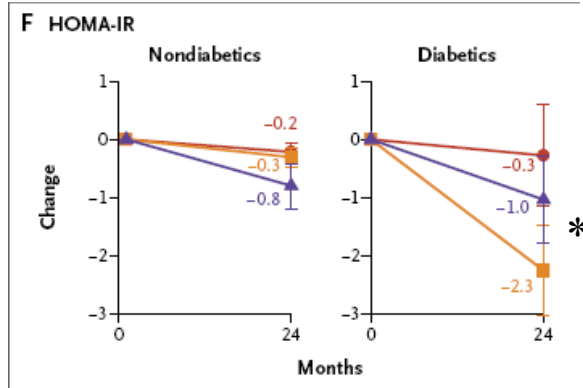
- 4,4 Kg

- 4,7 Kg

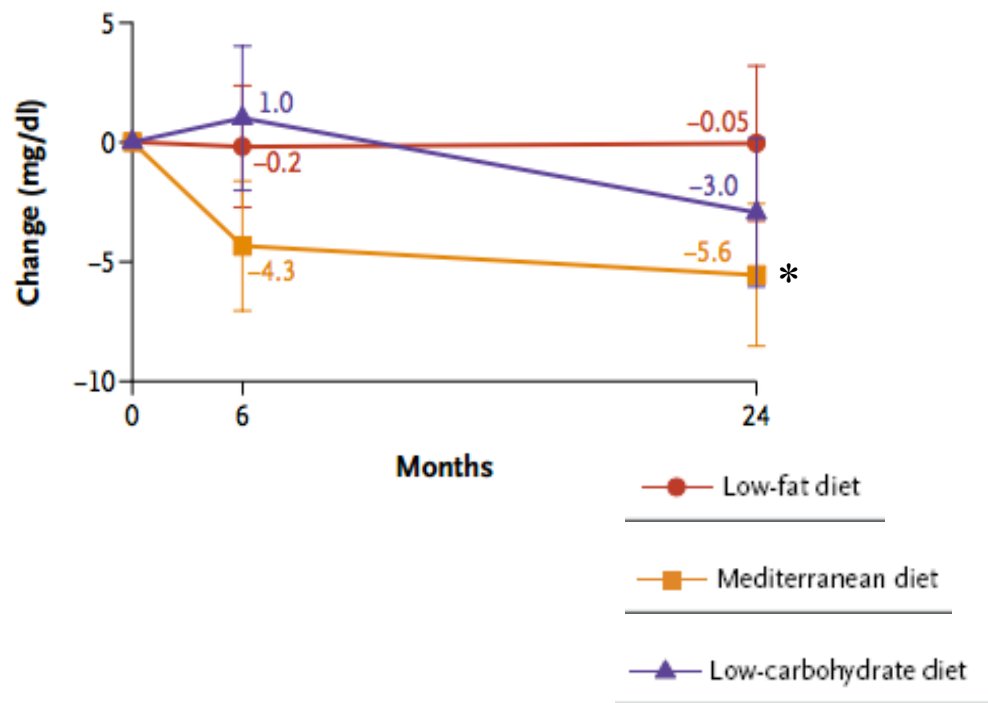


Basal:91

Basal:14



C LDL Cholesterol



Tg e HDL-col: NS

Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

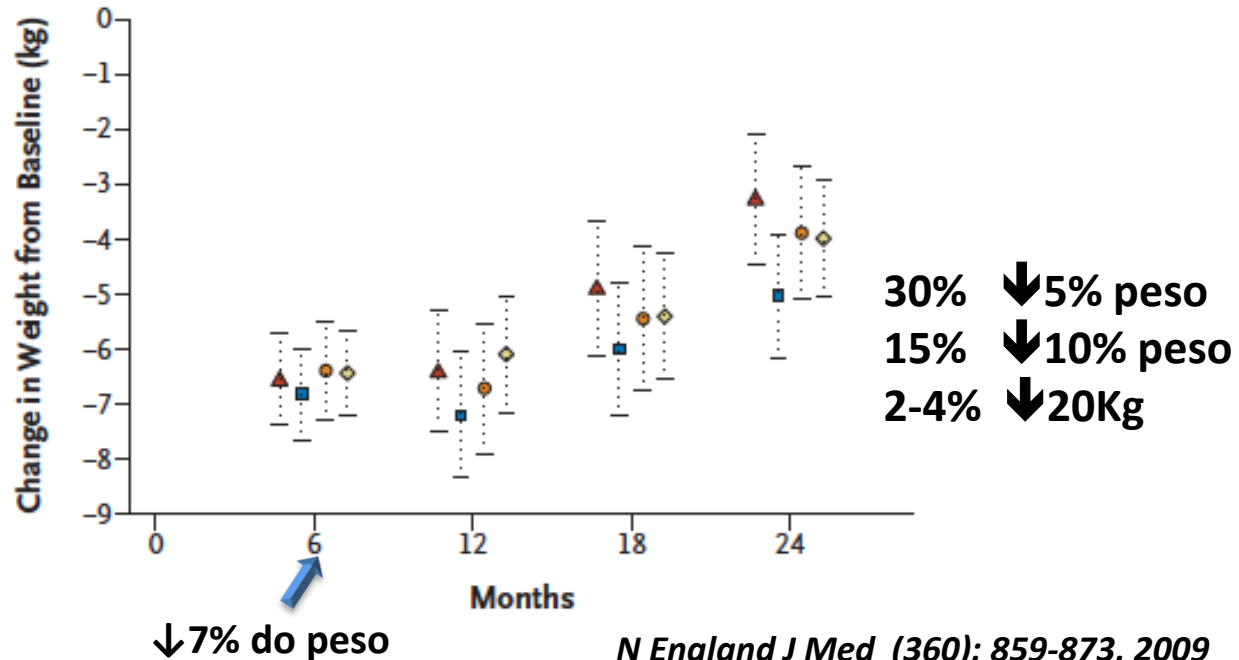
- 811 indivíduos com SP/OB; Seguimento: 2 anos
- Atendimento individual e em grupo (semanal)
- SAT: < 8% VCT; ↓ Açúcar; > 20g fibras; ↓ 750 Kcal/dia

	High Carb /Low Ptn	High Carb /High Ptn	Low Carb /Low Ptn	Low Carb /High Ptn
	% VCT			
Carboidratos	65	55	45	35
Proteínas	15	25	15	25
Gorduras	20	20	40	40

Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

Carbohydrate/Protein/Fat: ▲ 65/15/20% ■ 55/25/20% ● 45/15/40% ◆ 35/25/40%

Participants Who Provided Measurements at Various Time Points

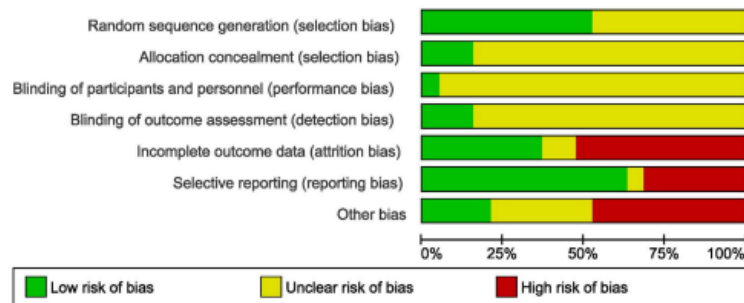


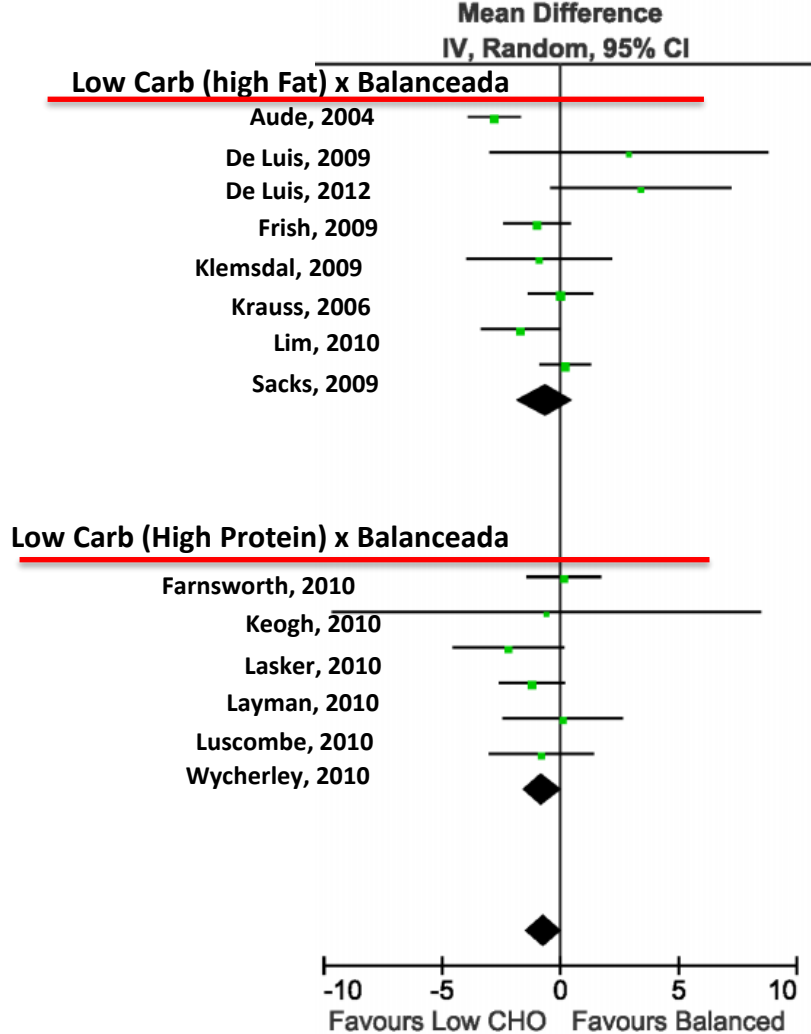
Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

- ✓ Todas as dietas reduziram os fatores de RCV e de DM em 6 meses e 2 anos
- ✓ *Low Carb*: menor redução do LDL-c x *Low-fat*
- ✓ Fome e saciedade: similar entre as dietas
- ✓ Baixa aderência em relação ao % de Carboidratos (variação de 10%-30%) - Similar a outros estudos
- ✓ Frequência às consultas (individual e grupo) foi o preditor mais forte para a perda de peso. (2/3 de participação)

Low Carbohydrate versus Isoenergetic Balanced Diets for Reducing Weight and Cardiovascular Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis

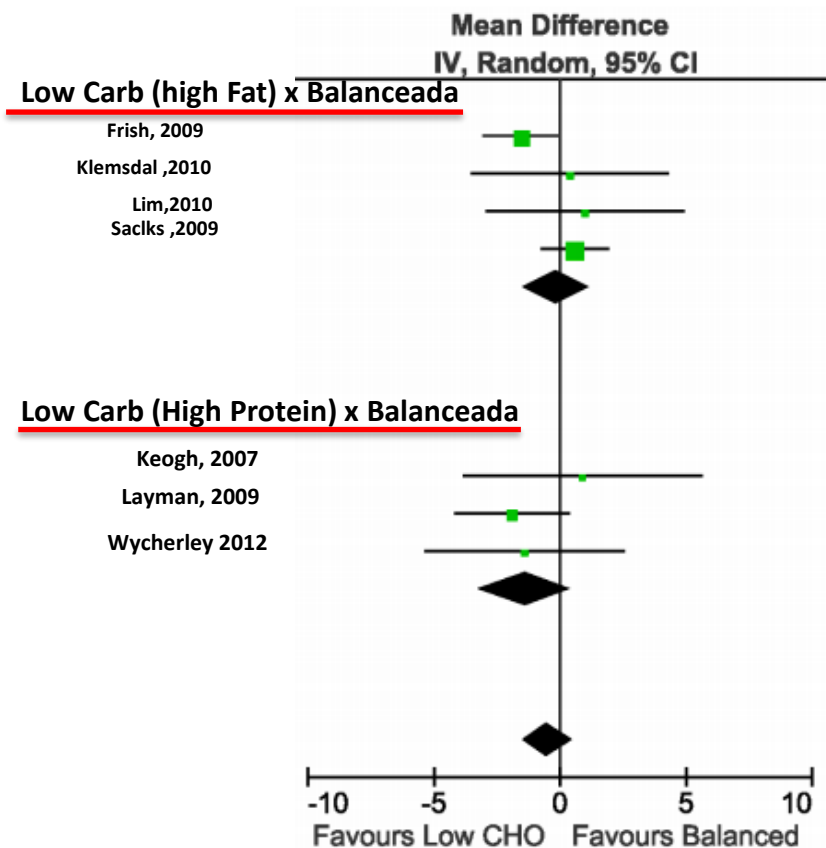
Celeste E. Naude^{1*}, Anel Schoonees¹, Marjanne Senekal², Taryn Young^{1,3}, Paul Garner⁴, Jimmy Volmink^{1,3}





***Efeito da dieta Low Carb
sobre perda de Peso***

**Duração do estudo:
3-6 meses**



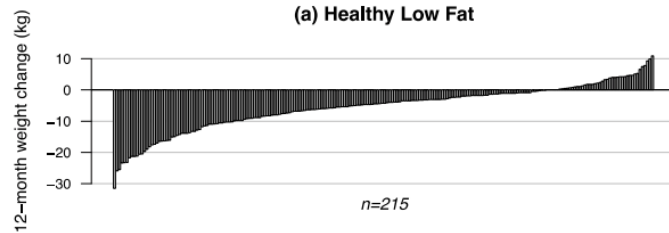
***Efeito da dieta Low Carb
sobre perda de Peso***

**Duração dos estudos:
1-2 anos**

Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion

The DIETFITS Randomized Clinical Trial

eFigure 1. Waterfall plot of weight loss by diet group



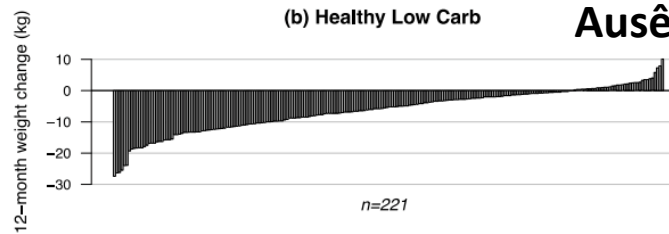
609 adultos

18-50 anos

IMC: 28-40

Dieta: 48%CH x 30%CH

Perda de peso similar nos dois grupos



Ausência de influência do genótipo

Endocrine and metabolic consequences due to restrictive carbohydrate diets in children with type 1 diabetes: An illustrative case series.

As dietas Low Carb são muito populares na mídia e contrastam com as diretrizes internacionais do tratamento do DM1

Descrição de 6 casos clínicos (crianças portadoras de DM1)

- ✓ **Deficit de crescimento**
- ✓ **Dietas com inadequação calórica**
- ✓ **Perfil lipídico de maior risco**
- ✓ **Tristeza e Isolamento Social**



Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis

Sara B Seidelmann, Brian Claggett, Susan Cheng, Mir Henglin, Amil Shah, Lyn M Steffen, Aaron R Folsom, Eric B Rimm, Walter C Willett, Scott D Solomon

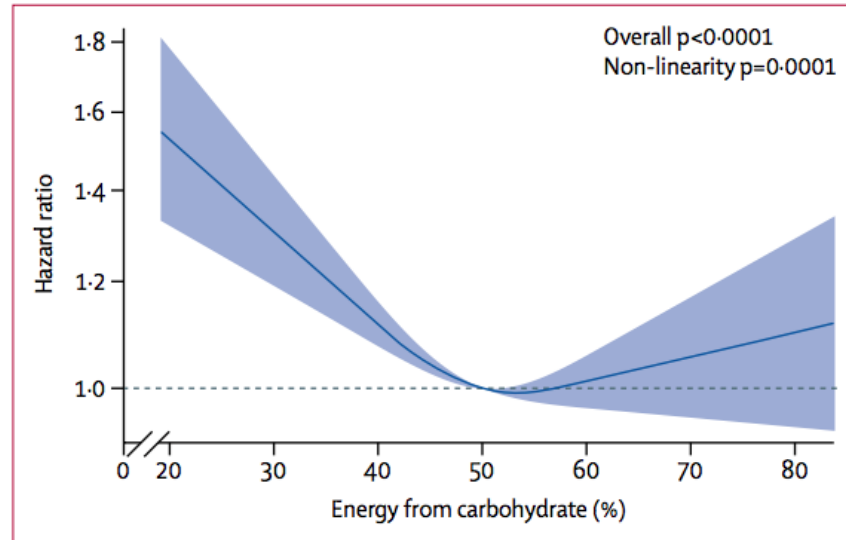


Figure 1: U-shaped association between percentage of energy from carbohydrate and all-cause mortality in the ARIC cohort

The reference level is 50% energy from carbohydrate. Results are adjusted for age, sex, race, ARIC test centre, total energy consumption, diabetes, cigarette smoking, physical activity, income level, and education. ARIC=Atherosclerosis Risk in Communities.

Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis

Sara B Seidelmann, Brian Claggett, Susan Cheng, Mir Henglin, Amil Shah, Lyn M Steffen, Aaron R Folsom, Eric B Rimm, Walter C Willett, Scott D Solomon

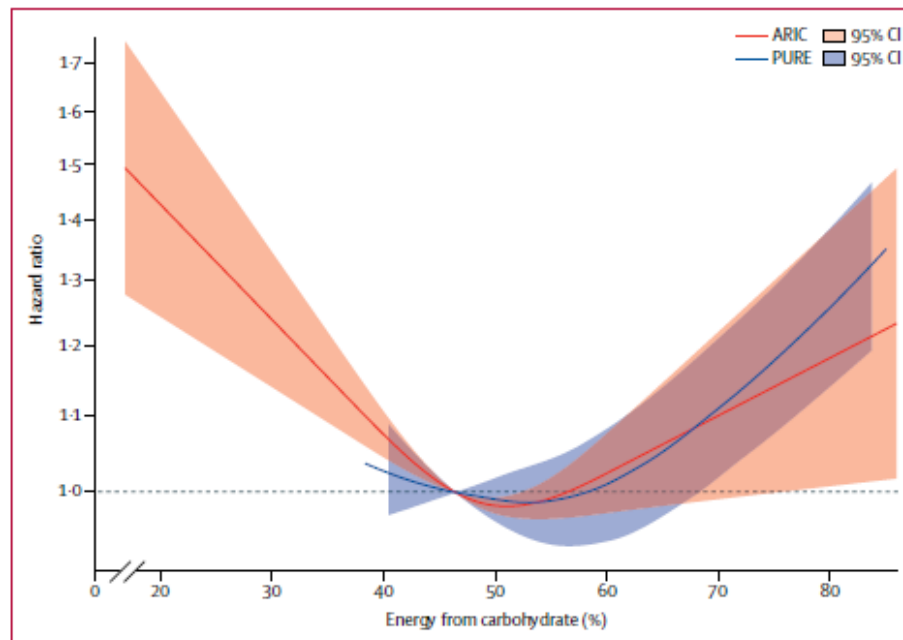


Figure 3: U-shaped association between percentage of energy from carbohydrate and all-cause mortality in the ARIC and PURE cohort studies

Dieta *Low Carb*: Considerações

- Maior Perda de peso a curto prazo, sem diferença no longo prazo
- Ausência de estudos de longa duração para observar morbidade e mortalidade Cardiovascular
- Elevação do LDL-col
- Restrição de Alimentos → Quantidades muito reduzidas CHO pode comprometer o consumo de fibras e o seguimento de Padrões Alimentares Saudáveis
- O maior preditor para a perda de peso é o déficit calórico e acompanhamento intensivo para mudança de estilo de vida (ADA recomenda 16 sessões de acompanhamento)

	1200 Kcal		1800 Kcal	
VCT	Kcal	g	Kcal	g
50%	600	150	900	225
40%	480	120	720	180

120g: 6 colheres de sopa de arroz: 30g
 4 colheres de sopa de feijão: 15g
 1 fatia de pão: 15g
 4 frutas: 60g

180g: 12 colheres de sopa de arroz: 60g
 8 colheres de sopa de feijão: 30g
 2 fatias de pão: 30g
 4 frutas: 60g

150g: 8 colheres de sopa de arroz: 40g
 6 colheres de sopa de feijão: 20g
 2 fatias de pão: 30g
 4 frutas: 60g

+ 30g

225g: 12 colheres de sopa de arroz: 60g
 8 colheres de sopa de feijão: 30g
 4 fatias de pão: 60g
 5 frutas: 75g

+45g



Dieta Cetogênica

- **Alto conteúdo de gorduras e pela baixa quantidade de carboidratos (rica em saturados)**
- **Favorece a produção de corpos cetônicos**
- **Protocolo utilizado no tratamento da epilepsia refratária (desde 1920)**
- **Razão gorduras/carboidratos de 3:1 ou 4:1**
- **Cetona urinária variando entre 80-160 mg/dL.**
- **Gordura 60%-70% do VCT e carboidratos 5% a 10% do VCT**



Dieta cetogênica → 122.000.000 resultados do google



ketogenic diet



[Todas](#)

[Imagens](#)

[Notícias](#)

[Vídeos](#)

[Shopping](#)

[Mais](#)

[Configurações](#)

[Ferr](#)

Aproximadamente 124.000.000 resultados (0,77 segundos)

Anúncio · www.unimeal.com/

[Create diet plan online | Keto diet food plan](#)

Don't start strict **diets**. Take test to create customized meal plan based on preferences. Meal plan and exercises to increase metabolism, online support, mobile app. Start test! 60% discount. BMI test. For all body types. Support 24/7. Nutrition instructions.



ketogenic diet

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sorted by: Publication date ↓

[Display options](#)

MY NCBI FILTERS

3,584 results

RESULTS BY YEAR



1931

2021

☐

[Reframing Nutritional Microbiota Studies To Reflect an Inherent Metabolic Flexibility of the Human Gut: a Narrative Review Focusing on High-Fat Diets.](#)

1

Cite

Sholl J, Mailing LJ, Wood TR.

mBio. 2021 Apr 13;12(2):e00579-21. doi: 10.1128/mBio.00579-21.

Share

PMID: 33849977

Review.

In this article, we first discuss some problems facing basic translational research and provide a different framework for thinking about **diet** and gut health in terms of metabolic flexibility. We then offer evidence that well-formulated HF diets, such as **ketogenic** di ...

BEST KETO INGREDIENTS

Modelo carboidrato-insulina



INSULINA → AÇÕES ANABÓLICAS

↑
Glicose +

- ↑ captação de glicose
- ↑ a captação de ácidos graxos pelo tecido adiposo
- ↓ LHS no tecido adiposo (redução da lipólise)
- ↑ síntese de TG, PTN e Glicogênio

Mas..... e quanto aos desfechos

- Perda de peso inicial (<3m) mais acentuada (depleção de glicogênio muscular e água)
- No longo prazo → reganho de peso
- Perfil lipídico:
 - Aumento de partículas ricas em ApoB
 - Aumento de HDL (sem comprovação de funcionalidade ou redução de risco CV)
- Efeitos adversos:
 - Baixo consumo de fibras
 - Baixo consumo de frutas, verduras e legumes
 - Inadequação de vitaminas e sais minerais
 - Alto consumo de saturados e colesterol
 - Redução de massa magra



Associação entre Alteração do peso x porção de alimentos

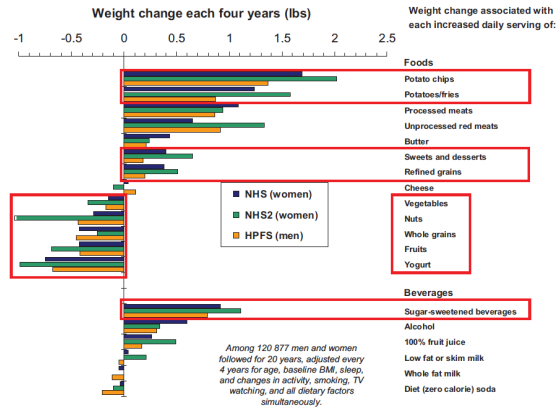


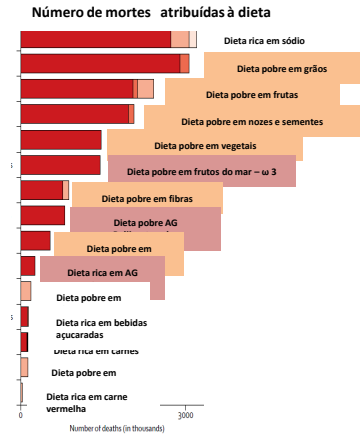
Figure 3 Weight change over time associated with increased daily serving of different foods. Abbreviation: BMI, body mass index. Data from Mozaffarian et al. (2011).¹⁶

N Engl J Med 2011;364:2392-404.

Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

Causas

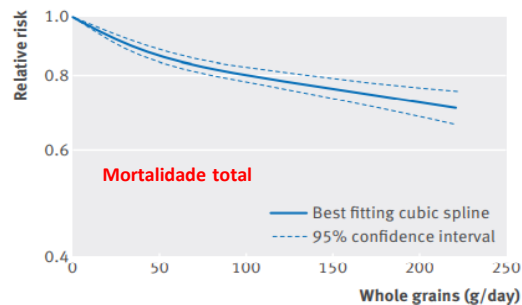
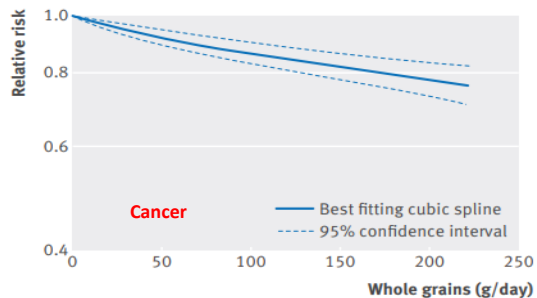
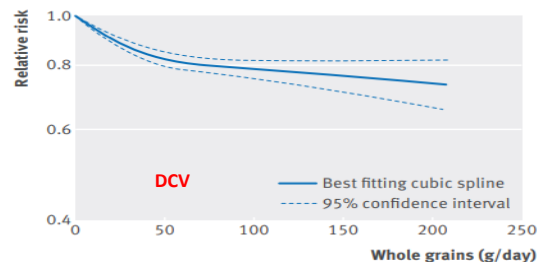
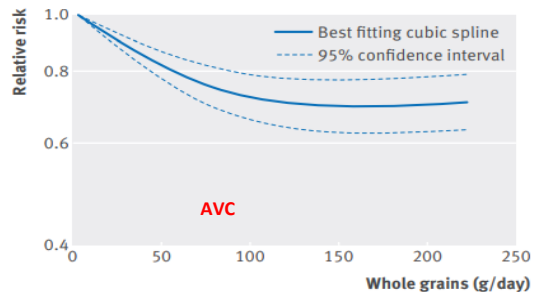
- Doenças cardiovasculares
- Diabetes tipo 2
- Neoplasias
- Outras causas



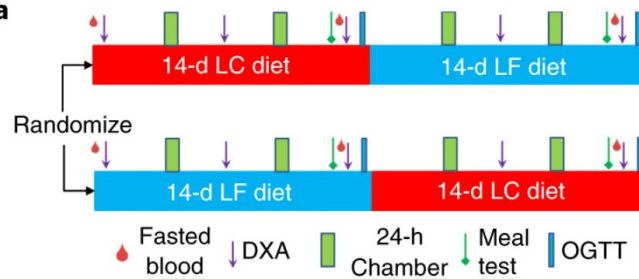
Lancet. 2019 Apr 3



Consumo de grãos integrais associado a melhor desfecho cardiometabólico



Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake

a**Dietas****LC: 75% fat, 10% carb, 2kcal/g****LF: 10% fat, 75% Carb**

- Consumo alimentar: *ad libitum*
- Controle diário de ingestão: total – sobras
- Estudo randomizado, crossover com pacientes internados



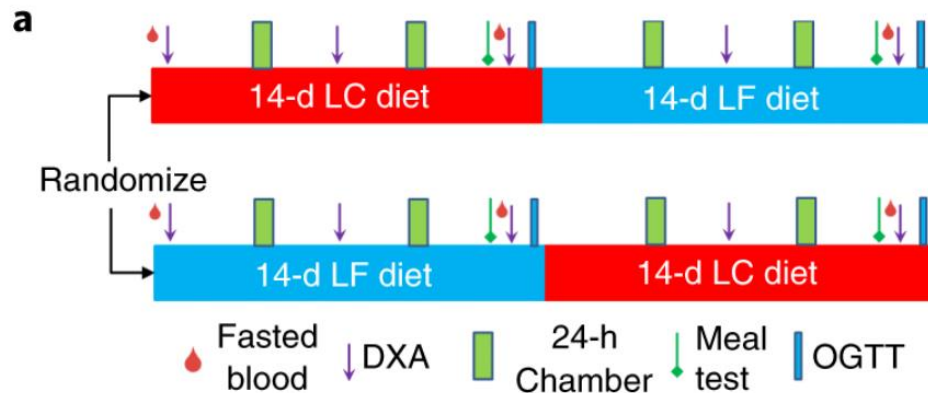
Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake

- Consumo alimentar: *ad libitum*
- Controle diário de ingestão: total – sobras
- Estudo randomizado, crossover com pacientes internados

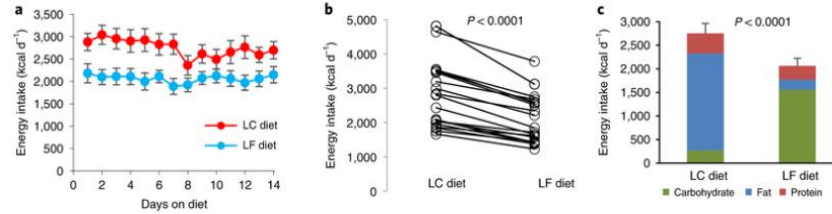
Dietas

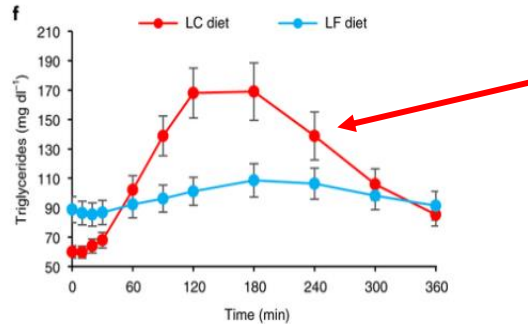
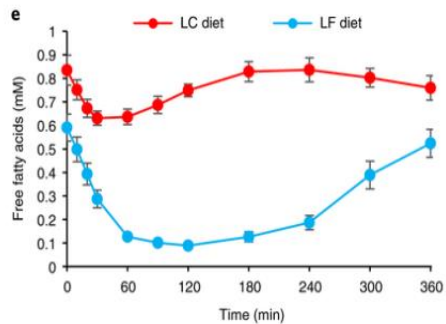
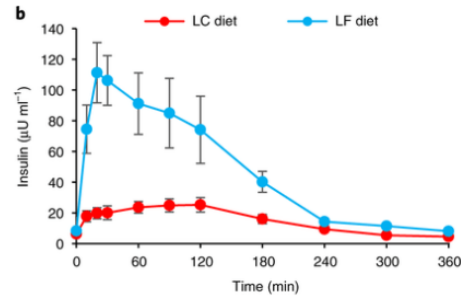
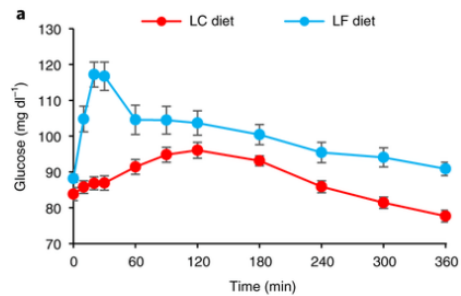
LC: 75% fat, 10% carb, 2kcal/g

LF: 10% fat, 75% Carb

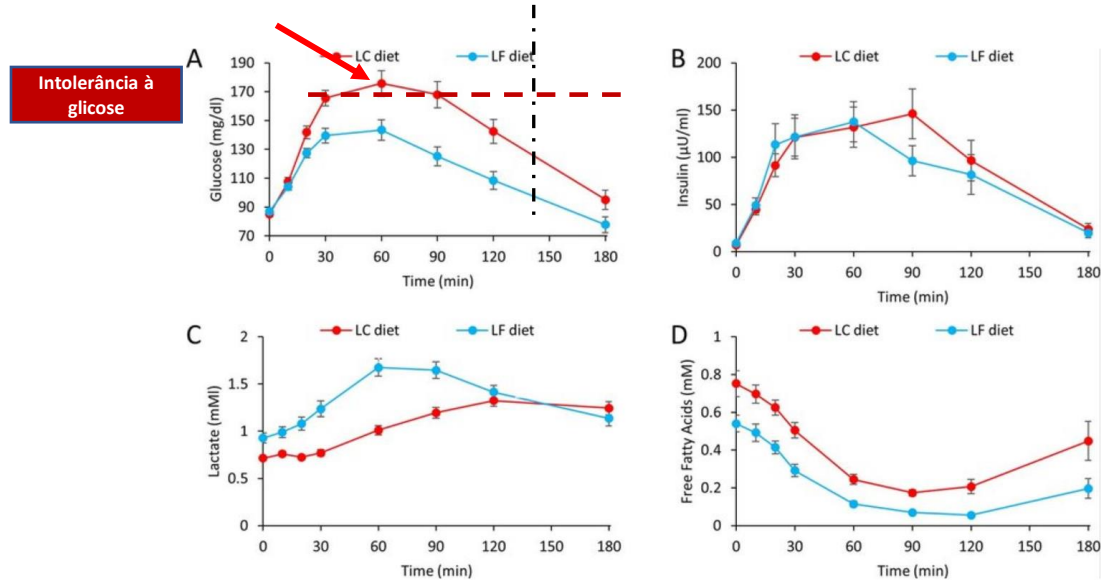


**LF diet:
-700 Kcal**





Teste de tolerância a glicose (75g glicose) ao final do estudo



Energy expenditure and body composition changes after an isocaloric ketogenic diet in overweight and obese men^{1,2}

Kevin D Hall,^{2*} Kong Y Chen,³ Juen Guo,³ Yan Y Lam,⁴ Rudolph L Leibel,⁵ Laurel ES Mayer,⁵ Marc L Reitman,³ Michael Rosenbaum,³ Steven R Smith,⁶ B Timothy Walsh,³ and Eric Ravussin⁴



Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake

Modelo carboidrato- insulina

- KD induz aumento de EE = 300–600 kcal/d
- Maior perda de peso e de gordura corporal
- Melhora do perfil lipídico com aumento de HDL



Resultados dos estudos

- Aumento transitório de EE ~ 100 kcal/d
- Perda de advém da perda de água e glicogênio muscular
- Menor perda de gordura corporal
- Maior catabolismo proteico
- Aumento de LDLc; elevação modesta, nula ou transitória de HDL, sem determinação de função

Hall et al., Nat Med. 2021 Feb;27(2):344-353; Hall et al., Am J Clin Nutr 2016;104:324–33.

Porque a dieta VLCD promove maior perda de peso no início ?

Glycogen storage: illusions of easy weight loss, excessive weight regain, and distortions in estimates of body composition¹⁻³

Stephen N Kreitzman, Ann Y Coxon, Kalman F Szaz

- ✓ **12 indivíduos submetidos a dieta VLCD**
- ✓ **Perda de glicogênio (media) = 400mg**
- ✓ **Glicogênio associado a 3-4 moléculas de água**
- ✓ **Corresponde a alteração de 4-5 Kg no peso, que não pode ser atribuído a perda de gordura**



Porque a dieta VLCD promove maior perda de peso no início ?

Glycogen storage: illusions of easy weight loss, excessive weight regain, and distortions in estimates of body composition¹⁻³

Stephen N Kreitzman, Ann Y Coxon, Kalman F Szaz

- ✓ **12 indivíduos submetidos a dieta VLCD**
- ✓ **Perda de glicogênio (media) = 400mg**
- ✓ **Glicogênio associado a 3-4 moléculas de água**
- ✓ **Corresponde a alteração de 4-5 Kg no peso, que não pode ser atribuído a perda de gordura**

International Consensus on Risk Management of Diabetic Ketoacidosis in Patients With Type 1 Diabetes Treated With Sodium–Glucose Cotransporter (SGLT) Inhibitors

Table 2—Risk factors for DKA associated with SGLT inhibitor therapy

Risk level for DKA	Factor
Moderate/high	• Reduced basal insulin by more than 10–20% • Insulin pump or infusion site failure • Reduced or inconsistent carbohydrate intake • Excessive alcohol use • Use of illicit drugs • Volume depletion/dehydration • Acute illness of any sort (viral or bacterial) • Vomiting
Low/moderate	• Vigorous or prolonged exercise • Reduced prandial insulin dose by more than 10–20% • Travel with disruption in usual schedule/insulin regimen • Insulin pump use
Minimal/low	• Low BMI ($<25 \text{ kg/m}^2$) • Inconsistent caloric intake • Moderate alcohol use* • Female sex

*If ketone levels increase from baseline.